

固体物理复习笔记

季皓洋

2026 年 6 月 25 日

目录

1	晶体的几何学	2
1.1	晶体的基本概念	2
1.2	晶向和晶面	6
1.3	晶体的宏观对称性	8
1.4	晶格的对称性	10
2	晶体的 X 射线衍射	13
2.1	两个方程	13
2.2	晶体结构在衍射中的作用	15
3	晶体的结合	16
3.1	晶体的基本结合形式	16
3.2	原子的负电性	18
3.3	结合能与弹性模量	18
4	晶体的缺陷与扩散	20
4.1	点缺陷	21
4.2	线缺陷 (位错)	22
4.3	扩散	25

4.4	离子晶体中的点缺陷和离子性导电	25
5	晶格振动	25
5.1	单个谐振子的热容	25
5.2	爱因斯坦理论和德拜理论	26
5.3	原子链的振动	28
5.4	三维晶格振动	33
6	能带论	35
6.1	一维周期场中的近自由电子运动	35
6.2	三维周期场中的近自由电子运动	38
6.3	布洛赫函数	40
6.4	原子能级与晶体能带之间的联系-紧束缚近似	42
6.5	准经典运动	44
6.6	准经典电子在磁场中的运动	46
6.7	导体, 绝缘体和半导体	47
7	金属电子论	49
7.1	费米统计	49
7.2	分布函数和玻尔兹曼方程	53
7.3	电子与声学波 (声子) 的晶格散射	57
8	半导体电子论	57
8.1	概述	57
8.2	半导体能谱与载流子	58

1 晶体的几何学

1.1 晶体的基本概念

晶体是一种其组分规则排布, 有规则形状的固体.

晶体中微观的基元的规则排布, 称为晶体格子, 简称晶格.

所有晶体的共同特点是具有周期性. 因此整个晶体可以看成某一个周期单元经过周期性平移得到的. 最小的周期单元称为原胞, 取”原生之胞”之意.

原胞的选择是不唯一的, 比如简单立方晶格, 可选无数种平行六面体为原胞, 它们的体积都是一样的.

晶胞 (又称单胞) 是人为选取的, 最能体现晶格对称性的一个周期单元. 它不一定是原胞.

一般来说, 原胞为平行六面体, 这样就能选择原胞的三条棱为基矢. 确定原点后, 任意格点都能写为基矢的整数倍的线性组合.

我们也常选择晶胞的三条棱为基矢.

基矢生成的点阵称为布拉维格子. 布拉维格子并不关心格点上的基元是什么, 是纯粹的抽象点阵.

配位数: 布拉菲格子中某格点的最近邻格点数

晶体的晶格分两种, 一种是简单晶格, 一种是复式晶格. 简单晶格的所有基元都是完全等价的, 也就是说, 你站在任何格点处看整个晶体都没有区别. 复式晶格则是有多套等价的基元. 注意复式晶格的基元可以是化学上相同的, 但是其特别的晶格对称性 (如六角密排结构) 以及基元物理朝向的不同可能导致所有基元并不等价.

每一套等价基元都形成一个对应的布拉维格子排列的简单晶格. 复式晶格

可以看成多个简单晶格相互穿套而成.

复式晶格也可以看成单一布拉维格子, 但是格点上的基元由多个基元组成.

倒格矢的定义: 假设已经有基矢 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, 定义对应的倒格矢为

$$\mathbf{b}_1 = \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}, \quad \mathbf{b}_2 = \frac{\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1}{\mathbf{a}_2 \cdot (\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1)}, \quad \mathbf{b}_3 = \frac{\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2}{\mathbf{a}_3 \cdot (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2)}, \quad (1.1)$$

这里的三个分母实际上相等, 均为作为平行六面体的原胞的体积. 倒格矢有助于表示格矢的分量, 比如有一格矢 $\mathbf{x} = \xi_1 \mathbf{a}_1 + \xi_2 \mathbf{a}_2 + \xi_3 \mathbf{a}_3$, 那么有

$$\xi_i = \mathbf{x} \cdot \mathbf{b}_i \quad (1.2)$$

以倒格矢为基矢的格子称为倒格子.

一个有趣的事实是: 体心立方的倒格子是面心立方, 面心立方的倒格子是体心立方.

三维布拉维点阵一共有十四种,一起列在图 1.3 中。图中画出的是每一种格子的晶胞。

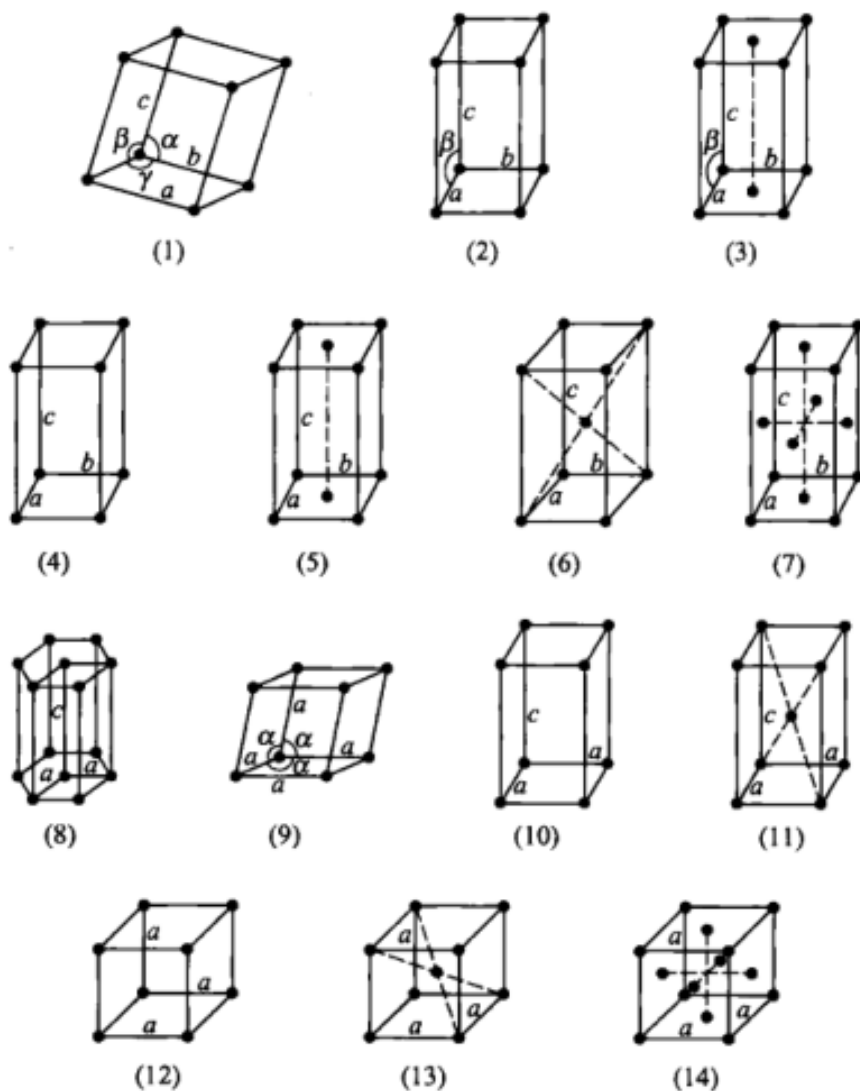


图 1.3 十四种布拉维格子的晶胞

(1)简式三斜; (2)简式单斜; (3)底心单斜; (4)简式正交; (5)底心正交; (6)体心正交; (7)面心正交; (8)六角; (9)三角; (10)简式四角; (11)体心四角; (12)简立方; (13)体心立方; (14)面心立方

图 1: 十四种布拉维格子的晶胞. 这里” 简式” 也可换做” 简单”.

1.2 晶向和晶面

晶向

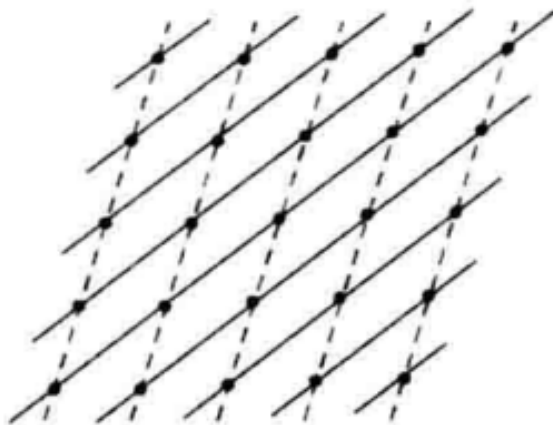


图 2: 注意这里的平行线系未必与原胞的棱平行, 事实上—个晶体可以有无数个晶向, 因为你可以画出无数个平行线系.

布拉维格子的格点可以看成分列在一系列相互平行的直线系上, 这些直线系称为晶列. 图(2)画出了布拉维格子的两个方向不同的晶列.

每一个晶列都可定义一个方向, 称为晶向. 如果一个基元沿晶向到最近的基元的位移矢量为

$$\ell_1 \mathbf{a}_1 + \ell_2 \mathbf{a}_2 + \ell_3 \mathbf{a}_3 \quad (1.3)$$

则记该晶向为 $[\ell_1 \ell_2 \ell_3]$. 为了方便, 如果某个 $\ell_i = -\ell$ 有负号, 则记为 $\ell_i = \bar{\ell}$. 例如 $[\bar{1}00]$. 这个记法后面同理.

晶面

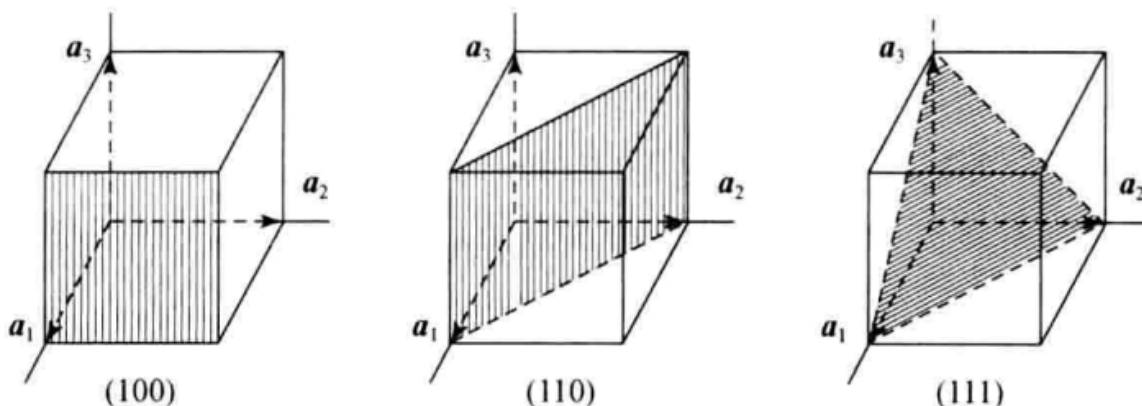


图 3: 简单立方的三种晶面

从另一种观点看, 布拉维格子的格点看作分布在一个平行平面系上, 该平面系称为晶面系. 同样, 这样的平行平面系也有无穷多种选法, 因此晶体有无穷多个晶面系.

取某一格点为原点, 从原点取基矢方向为轴, 则任一晶面都会与轴相交, 产生截距. 设三个截距的倒数为 h_1, h_2, h_3 , (我们将离原点最近且不过原点的晶面的截距写成 $(h_1 h_2 h_3)$ 来表示晶面系的朝向, 称为米勒指数) 则这三个截点的位置为 $\mathbf{a}_1/h_1, \mathbf{a}_2/h_2, \mathbf{a}_3/h_3$. 不难发现, 过此三点的面与倒格矢

$$h_1 \mathbf{b}_1 + h_2 \mathbf{b}_2 + h_3 \mathbf{b}_3 \quad (1.4)$$

垂直. 一个平行晶面系的诸晶面的截距一定是某个数的整数倍, 因此可以写出晶面系方程为

$$(h_1 \mathbf{b}_1 + h_2 \mathbf{b}_2 + h_3 \mathbf{b}_3) \cdot \mathbf{x} = n, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (1.5)$$

由方程的几何意义可得, 同一晶面系的相邻两个晶面的距离为

$$d = \frac{1}{|h_1 \mathbf{b}_1 + h_2 \mathbf{b}_2 + h_3 \mathbf{b}_3|} \quad (1.6)$$

由此看米勒指数越小, 晶面间距越大, 由于相同体积内基元个数是一定的, 因此晶面上分布的基元也就越密集.

符号总结

$[\]$ 表示晶向.

$\langle \rangle$ 表示晶向族, 晶向族是指一族等价的晶向, 比如在立方晶体中 $[100]$ 和 $[001]$ 虽然是不同的方向, 但沿着这两个方向看晶体没有任何不同, 故二者等价.

$()$ 表示晶面系.

$\{ \}$ 表示晶面族, 晶面族是一族等价的晶面系.

1.3 晶体的宏观对称性

晶体的宏观对称性约束了晶体的宏观性质, 比如说介电张量的分量会受到晶体对称性的限制, 导致立方晶体的介电张量正比于单位阵.

旋转

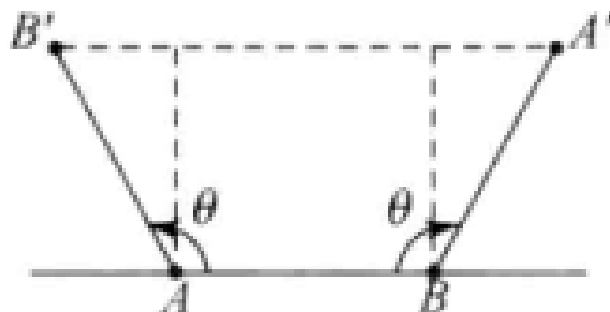


图 1-17

图 4: 垂直于转轴的晶面在旋转操作下的示意图

假设有一旋转操作, 转角为 θ , 垂直于其转轴的某晶面可以取基矢 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$. 设原点为 A , $\mathbf{a}_1$ 对应的位置为 B , 这里我们不妨设转轴与该晶面的交点恰是

A. 则 B 绕 A 旋转得到 B' , 同样也可以将 A 绕 B 旋转 $-\theta$ 得到 A' , 根据平面几何, 有 $B'A' \parallel AB$, 所以由布拉维格子的性质, $B'A'$ 的长度一定是 AB 的整数倍, 即

$$1 - 2 \cos \theta = n, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (1.7)$$

立即得到旋转角只能取五个值

$$\theta = 0^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ, 180^\circ \quad (1.8)$$

我们记以上五个旋转操作为 (并不与上面的角按顺序对应)

$$1, 2, 3, 4, 6 \quad (1.9)$$

这里的数字是标记其重复操作恢复原样的次数.

需要指出, 以上结果并不依赖于转轴一定过格点的假设. 一般的结果可以使用旋转矩阵来证明.

(中心) 反演

给定原点 O 做中心对称的操作, 称为反演, 用符号 i 表示.

旋转反演

反演 i 与旋转 n 的复合为旋转反演, 记为 $\bar{n} \equiv i \cdot n$. 可能的旋转反演如下

$$\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{6} \quad (1.10)$$

这里 $\bar{1} = i$, $\bar{2} = m$ 是镜面反射. 到此我们已经穷尽了所有的点群群元.

总结所有可能的点群群元如下

$$\begin{aligned} &1, 2, 3, 4, 6 \\ &\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{6} \end{aligned} \quad (1.11)$$

一些常见的点群:

$$C_1 = \{1\}, \quad C_n = \{n\} \quad (1.12)$$

含有一个 n 重旋转轴和 n 个与该轴垂直的 2 重旋转轴的点群称为双面群, 记为 $D_n, n = 2, 3, 4, 6$

1.4 晶格的对称性

表 1-1

晶 系	单胞基矢的特性	布拉维格子	所属点群
三斜晶系	$a_1 \neq a_2 \neq a_3$ 夹角不等	简单三斜	C_1, C_i
单斜晶系	$a_1 \neq a_2 \neq a_3$ $a_2 \perp a_1, a_3$	简单单斜 底心单斜	C_2, C_s, C_{2h}
正交晶系	$a_1 \neq a_2 \neq a_3$ a_1, a_2, a_3 互相垂直	简单正交 底心正交 体心正交 面心正交	D_2, C_{2v}, D_{2h}
三角晶系	$a_1 = a_2 = a_3$ $\alpha = \beta = \gamma < 120^\circ \neq 90^\circ$	三角	$C_3, C_{3i}, D_3, C_{3v}, D_{3d}$
四方晶系	$a_1 = a_2 \neq a_3$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	简单四方 体心四方	$C_4, C_{4h}, D_4, C_{4v},$ D_{4h}, S_4, D_{2d}
六角晶系	$a_1 = a_2 \neq a_3$ $a_3 \perp a_1, a_2$ a_1, a_2 夹角 120°	六角	$C_6, C_{6h}, D_6, C_{6v},$ $D_{6h}, C_{3h}, D_{3h},$
立方晶系	$a_1 = a_2 = a_3$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	简单立方 体心立方 面心立方	T, T_h, T_d, O, O_h

图 5: 十四种布拉维格子

晶体的宏观性质只依赖于方向, 与绝对位置无关, 因此分析宏观对称性不需要特别考虑平移. 而全面分析晶格结构的对称性必须考虑平移. 描述晶格对

称性的群是空间群.

空间群的群元可以用

$$(\mathcal{P}|t)$$

的记号来表示, $\mathcal{P}$ 代表点群操作, t 表示一个平移矢量, 它可以不是格矢量, 也就是说, 可能不是任一格矢量的整数倍. 该记号的意思是, 先做 $\mathcal{P}$ 操作, 在做 t 操作.

纯平移的操作表示为

$$(I|\mathbf{T}) \quad (1.13)$$

其中 $\mathbf{T}$ 是格矢量.

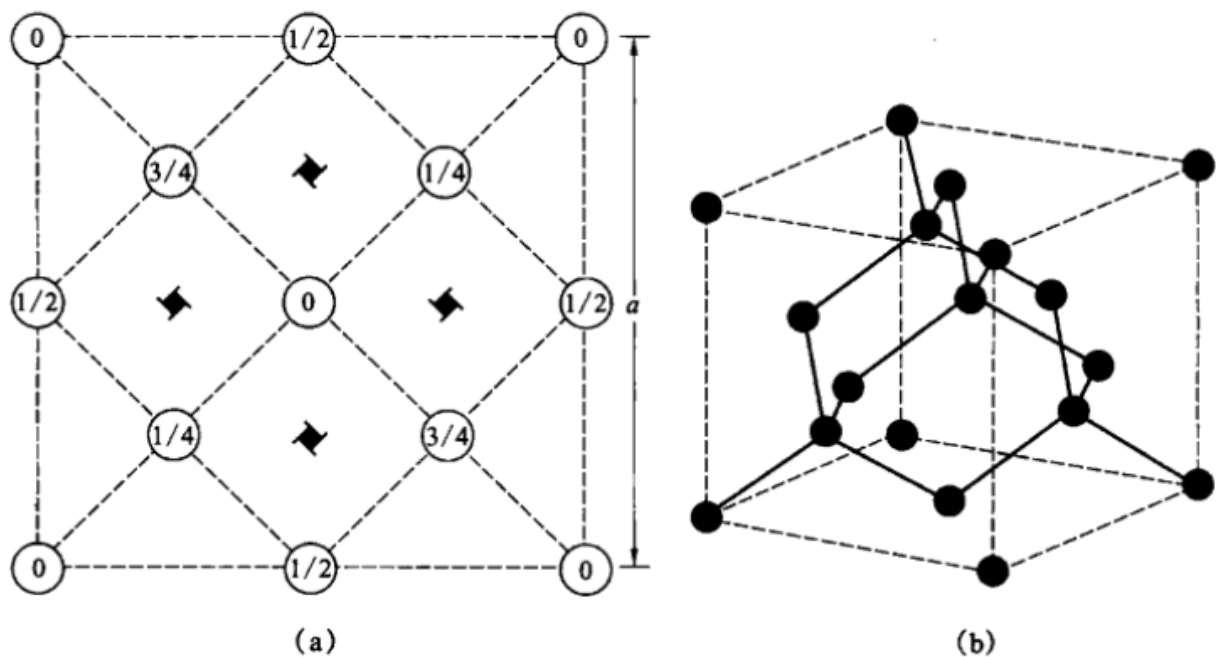


图 6: 金刚石具有四重螺旋轴, 其 $j = 1$. 图中风车表示螺旋轴的位置和转动方向.

螺旋轴操作表示为

$$(n|\boldsymbol{\tau}) \quad (1.14)$$

n 表示点群中的 n 重旋转轴, τ 与旋转轴平行, 其大小为

$$j\frac{T}{n} \quad (1.15)$$

这里 T 是晶体沿旋转轴平移的最小周期, j 是小于 n 的正整数. 这种非整数周期的平移只有在复式晶格中才有意义, 因此简单晶格没有螺旋轴对称性.

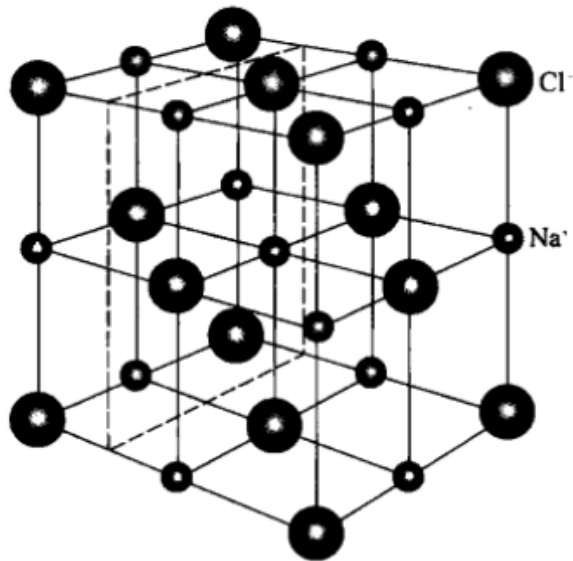


图 7: NaCl 晶体具有滑移面对称性, 图中虚线部分表示了滑移面的位置.

滑移面操作表示为

$$(m|\tau) \quad (1.16)$$

这里 τ 是平行于镜面的某方向的非整数倍周期的平移. 同样, 简单晶格没有滑移面对称性.

2 晶体的 X 射线衍射

2.1 两个方程

倒格矢的另一种约定

自本节起, 我们改用另一种倒格矢的约定, 定义倒格矢为

$$\mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}, \quad \mathbf{b}_2 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1}{\mathbf{a}_2 \cdot (\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1)}, \quad \mathbf{b}_3 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2}{\mathbf{a}_3 \cdot (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2)}, \quad (2.1)$$

这样的约定导致对任意的正格矢 $\mathbf{R}$ 和倒格矢 $\mathbf{G}$, 有

$$e^{i\mathbf{G} \cdot \mathbf{R}} = 1 \quad (2.2)$$

这无疑是方便的.

布拉格方程

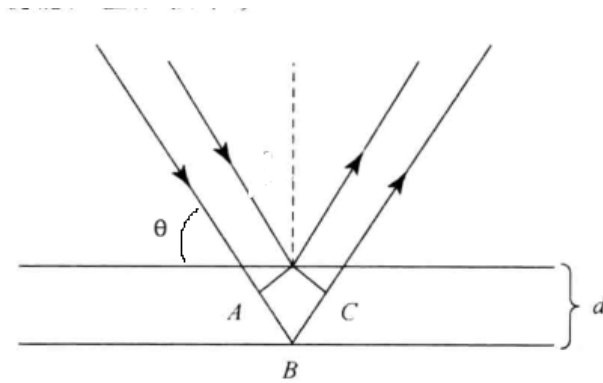


图 8: 布拉格反射示意图

晶体中的基元排列组成晶面, 它可以引起 X 射线的镜面反射, 一系列晶面反射的光由于光程差产生干涉现象, 当两束光的光程差等于波长的整数倍时, 则干涉加强.

由图8可得, 两束光光程差为 $2d \sin \theta$, 干涉条件为光程差为波长整数倍, 于是得到布拉格衍射方程:

$$2d \sin \theta = n\lambda \quad (2.3)$$

当 $d < \lambda/2$ 时, 衍射永远不能发生. 根据(1.6), 发生衍射的是小指数的晶面.

劳厄方程

另一种看待晶体衍射的角度由劳厄提出.

设入射平面波的电场为 $E_{in} = E_0 e^{i(\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{r})}$, 这里忽略了时间的影响. 那么在格点 $\mathbf{R}_n = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3$ 处的入射场相位为 $\phi_n^{in} = \mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{R}_n$.

劳厄的图像是将该格点作为散射源, 发出球面波. 假设散射不改变颜色, 散射后的波矢 $\mathbf{k}$ 的大小与 $\mathbf{k}_0$ 相等, 但方向不一定相同. 于是在 $\mathbf{r}$ 处观察到的散射波的相位就是

$$\phi_n = \mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{R}_n + \mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{R}_n) = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - (\mathbf{k} - \mathbf{k}_0) \cdot \mathbf{R}_n \quad (2.4)$$

于是总散射波的振幅

$$A(\mathbf{k}) = \sum_n f_n e^{-i(\mathbf{k} - \mathbf{k}_0) \cdot \mathbf{R}_n} \quad (2.5)$$

这里整体相位 $e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$ 被省略, 它不会影响可观测物理量光强的结果. f_n 是格点 $\mathbf{R}_n$ 处的基元的散射因子, 只依赖于基元的种类. 这里由于 $\mathbf{R}_n$ 可以遍历所有格点, 因此总散射波振幅可等价地写作

$$A(\mathbf{k}) = \sum_n f_n e^{i(\mathbf{k} - \mathbf{k}_0) \cdot \mathbf{R}_n} \quad (2.6)$$

定义散射矢量 $\Delta \mathbf{k} = \mathbf{k} - \mathbf{k}_0$, 其大小为

$$|\Delta \mathbf{k}| = 2k \sin \theta = \frac{4\pi}{\lambda} \sin \theta$$

衍射条件为所有散射波的相位一致, 所以

$$\forall m, n, \quad \Delta \mathbf{k} \cdot (\mathbf{R}_n - \mathbf{R}_m) = 2\pi h, \quad h \in \mathbb{Z} \quad (2.7)$$

由于 $\mathbf{R}_n - \mathbf{R}_m$ 一定也是波矢, 所以等价的描述为

$$\Delta \mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_n = 2\pi h, \quad h \in \mathbb{Z} \quad (2.8)$$

此即劳厄方程. 其另一个简单的形式是

$$\Delta \mathbf{k} = \mathbf{G}_{hkl} \quad (2.9)$$

这里 $\mathbf{G}_{hkl} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3$ 是任意倒格矢.

厄瓦尔德球: 在倒空间中, 由原点作矢量 $\mathbf{k}_0$, 在其端点以 k 为半径作球, 便得到厄瓦尔德球. 如果厄瓦尔德球通过一个倒格点, 代表劳厄方程有一个解.

劳厄方程与布拉格公式的等价性

我们知道

$$|\Delta \mathbf{k}| = 2k \sin \theta = \frac{4\pi}{\lambda} \sin \theta = |\mathbf{G}_{hkl}|$$

而 $\mathbf{G}_{hkl}$ 可以看成晶面指数为 (hkl) 的晶面系的法向量, 同晶面系任意晶面间距为

$$d_{hkl} = n \frac{2\pi}{|\mathbf{G}_{hkl}|} = \frac{2\pi}{|\Delta \mathbf{k}|} = \frac{n\lambda}{2 \sin \theta} \quad (2.10)$$

即

$$2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda \quad (2.11)$$

2.2 晶体结构在衍射中的作用

已知

$$A(\mathbf{k}) = \sum_j f_j e^{i(\mathbf{k} - \mathbf{k}_0) \cdot \mathbf{R}_j} \quad (2.12)$$

设 $\mathbf{R}_j = \mathbf{r}_n + \mathbf{u}_m$, 这里 $\mathbf{r}_n$ 表示该格点所处的晶胞的原点, n 表示晶体中第几个晶胞. $\mathbf{u}_m$ 表示该格点在所处晶胞的相对位置, m 标记单个晶胞中第几个基元. 于是

$$A(\mathbf{k}) = \left(\sum_n e^{i\Delta\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_n} \right) \cdot \left(\sum_m f_m e^{i\Delta\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}_m} \right) \quad (2.13)$$

定义这里的形状因子为

$$F(\mathbf{k}) = \left(\sum_m f_m e^{i\Delta\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}_m} \right) \quad (2.14)$$

根据劳厄方程,

$$\Delta\mathbf{k} = \mathbf{G}_{hkl} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3 \quad (2.15)$$

于是

$$F(\mathbf{k}) = F_{hkl} = \left(\sum_m f_m e^{2\pi i(hm_1 + km_2 + lm_3)} \right) \quad (2.16)$$

3 晶体的结合

3.1 晶体的基本结合形式

离子性结合

这种结合的基本特点是以离子而不是以原子为结合的单元, 离子的结合靠离子之间的库仑吸引作用.

离子晶体中正负离子的相间排列保证库伦作用总的效果是吸引的. 泡利原理导致两离子的电子云显著重叠时, 会产生排斥作用. 实际的离子晶体在邻近离子的排斥作用和库仑吸引作用相抵消时达到平衡.

共价结合

共价结合是靠两个原子各贡献一个自旋相反的电子, 形成共价键. 例如氢分子, 两个氢原子各有一个 1s 电子, 两个电子结合起来, 形成单态或三重态, 其中单态对两个核有较强的吸引作用, 从而把两个原子结合起来.

饱和性: 一个原子只能形成一定数目的共价键.

方向性: 原子只在特定方向上形成共价键. 因为共价键的强弱取决于形成共价键的两个电子轨道相互交叠的程度, 所以共价键倾向于在价电子波函数最大的方向上形成.

金属性结合

金属中, 各原子的价电子不再束缚在原子上, 而是在整个晶体内运动, 于是形成遍布整个晶体的负电子云以及浸在其中的正离子实. 晶体的结合主要靠负电子云和正离子实的库伦吸引作用.

当体积缩小, 共有化电子密度增加, 产生排斥. 离子实和电子云发生显著重叠时, 似离子晶体般也产生排斥.

范德瓦尔斯结合

范德瓦尔斯结合产生于原来具有稳固电子结构的原子或分子之间, 它们结合为晶体时保持原来的电子结构. 本质上是瞬时电偶极矩的感应作用. 公式为:

$$\text{范德瓦尔斯作用} = -\frac{C}{r^6} \quad (3.1)$$

氢键

略.

3.2 原子的负电性

电离能: 原子失去一个电子所必需的能量.

亲和能: 一个中性原子获得一个电子称为负离子所放出的能量.

负电性定义为:

$$\text{负电性} = 0.18(\text{电离能} + \text{亲和能}) \quad (3.2)$$

对于单元素的物质来说: 负电性低的元素对电子束缚较弱, 容易失去电子, 形成晶体时便采取金属性结合. 负电性较强的元素对电子束缚较强, 获取电子的能力较强, 容易形成共价键.

对于不同元素组成的物质来说: 负电性差距较大的元素之间容易形成离子性结合, 负电性差距较小的元素之间容易形成共价键.

3.3 结合能与弹性模量

不考虑热学效应, 固体的内能变化为

$$dU = -pdV \quad (3.3)$$

所以有

$$p = -\frac{dU}{dV} \quad (3.4)$$

尽管一般说来, 我们总是讨论大气压下的固体, 但是此时固体保持稳定, 说明对固体而言, 大气压 p_0 可看成零. 因此我们有理由假设晶体平衡的条件为

$$\frac{dU}{dV} = 0 \quad (3.5)$$

设此时的体积为 V_0 . 设体积无穷大时内能时零, 那么 $W = -U(V_0)$ 就相当于将原子从无穷远处结合起来需要的能量, 这也是结合能的定义.

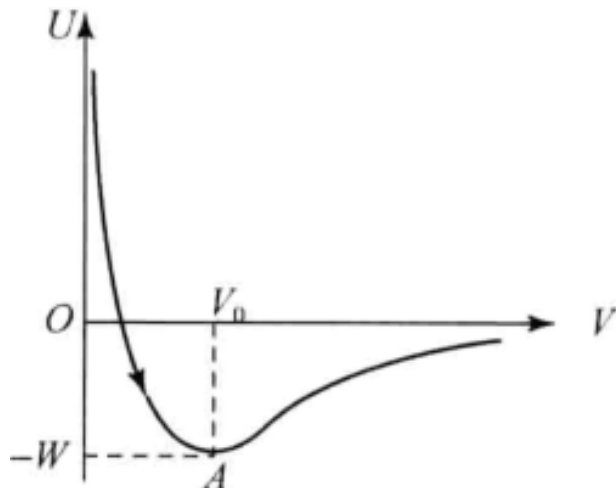


图 9: 内能函数

弹性模量

弹性模量定义为应力与相对应变的比, 这里就是

$$\kappa = \frac{dp}{-\frac{dV}{V}} \quad (3.6)$$

考虑平衡时的固体, 代入内能, 得到

$$\kappa = (V \frac{d^2 U}{dV^2})_{V_0} \quad (3.7)$$

这就建立了晶体的弹性与内能的关系.

离子晶体的库仑能和马德隆常数

考虑 NaCl 晶体. 考虑一个正离子受到的库仑能为

$$\sum_n \frac{e^2 (-1)^{n_1+n_2+n_3}}{(n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)^{\frac{1}{2}} r} = \frac{e^2}{r} \sum_n \frac{(-1)^{n_1+n_2+n_3}}{(n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)^{\frac{1}{2}}} \equiv -\frac{\alpha e^2}{r} \quad (3.8)$$

这里 r 是相邻离子的距离. α 为马德隆常数, 它只依赖晶格结构.

离子晶体的重叠排斥能

唯象地, 两离子的重叠排斥能公式为

$$\frac{b}{r^n} \quad (3.9)$$

在 NaCl 晶格中, 近似只考虑近邻间离子的排斥作用, 由于正负离子完全相似, 每个离子有 6 个近邻离子, 所以每原胞的平均排斥能为 $6\frac{b}{r^n}$.

(NaCl 晶体的原胞只含一个 Na^+ 和一个 Cl^- , 每个都有 6 个近邻离子, 加起来再除 2 即得上述结果)

离子晶体的结合能与弹性模量

综上, N 原胞离子晶体的内能可写为

$$U = N \left[-\alpha \frac{e^2}{r} + \frac{6b}{r^n} \right] \equiv N \left[-\frac{A}{r} + \frac{B}{r^n} \right] \quad (3.10)$$

由此可计算平衡时的近邻距离, 以及弹性模量和结合能.

4 晶体的缺陷与扩散

缺陷就是破坏了晶体严格周期对称性的区域. 缺陷往往被具有周期对称性的区域环绕着, 它有时相当于连接具有不同周期对称性区域的桥梁.

4.1 点缺陷

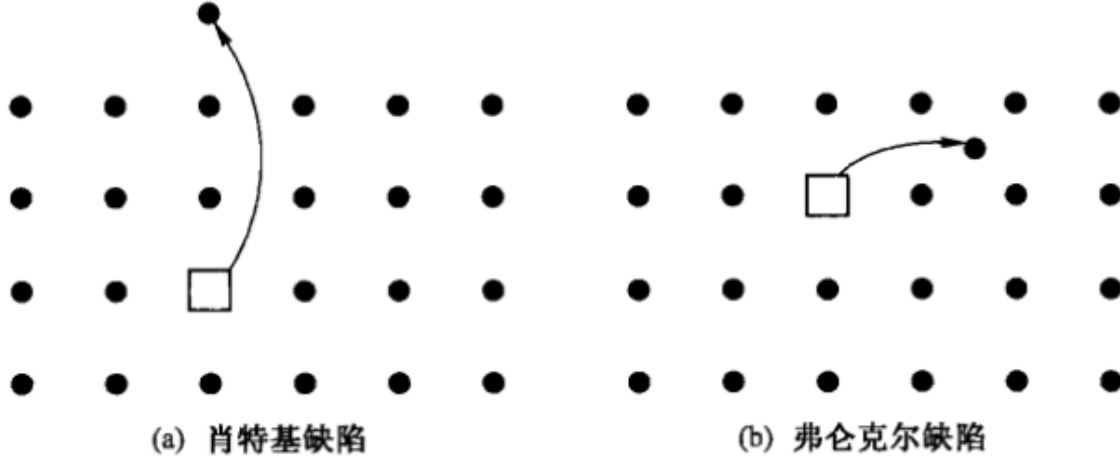


图 10: 两种点缺陷

晶体中的原子由于热涨落获得足够能量, 会离开格点位置形成空位. 如果该原子移动到晶体表面, 则称为肖特基缺陷; 如果该原子移动到晶体中的间隙位置形成填隙原子, 则称为弗伦克尔缺陷.

肖特基缺陷

设晶体有 N 个原子, 从中产生 n 个空位的方式数为 $\Omega = \frac{N!}{n!(N-n)!}$, 改变的熵为

$$\Delta S = k_B \ln \Omega \sim k_B (N \ln N - n \ln n - (N - n) \ln(N - n)) \quad (4.1)$$

设单个空位产生所需的能量为 u_v , 则空位产生过程的自由能变化为

$$\Delta F = nu_v - T\Delta S = nu_v - k_B T (N \ln N - n \ln n - (N - n) \ln(N - n)) \quad (4.2)$$

根据平衡条件 $\frac{\partial \Delta F}{\partial n} = 0$ 得

$$\begin{aligned} 0 &= u_v + k_B T (\ln(n/(N - n))) \sim u_v + k_B T (\ln(n/N)) \\ \Rightarrow \\ n &= N \exp(-u_v/k_B T) \end{aligned} \quad (4.3)$$

当然这个结果本来就是玻尔兹曼分布就是了.

弗伦克尔缺陷

设平衡时弗伦克尔缺陷数为 n , 晶体有 N 个原子, N' 个可供填入的间隙位置. 所以 n 个弗伦克尔缺陷有

$$\Omega = \frac{N!N'!}{n!n!(N-n)!(N'-n)!} \quad (4.4)$$

种情况. 于是熵变为

$$\begin{aligned} \Delta S &= k_B \ln \Omega \\ &\sim k_B (N \ln N - n \ln n - (N-n) \ln(N-n) + N' \ln N' - n \ln n - (N'-n) \ln(N'-n)) \end{aligned} \quad (4.5)$$

设 u 为产生一个弗伦克尔缺陷的能量, 则自由能变化为

$$\Delta F = nu - T \Delta S \quad (4.6)$$

则

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial n} \Delta F &= u + k_B T (\ln(n/N) + \ln(n/N')) = 0 \\ \Rightarrow \\ n &= \sqrt{NN'} \exp(-u/2k_B T) \end{aligned} \quad (4.7)$$

由此可见, 当 $N = N'$, $u = 2u_v$ 时, 弗伦克尔缺陷退化为肖特基缺陷. 这是因为, 如果间隙恰为空出的格点, 情况就化为肖特基缺陷了.

4.2 线缺陷 (位错)

位错是晶体中沿着一条线的原子排列发生错乱的区域.

刃位错

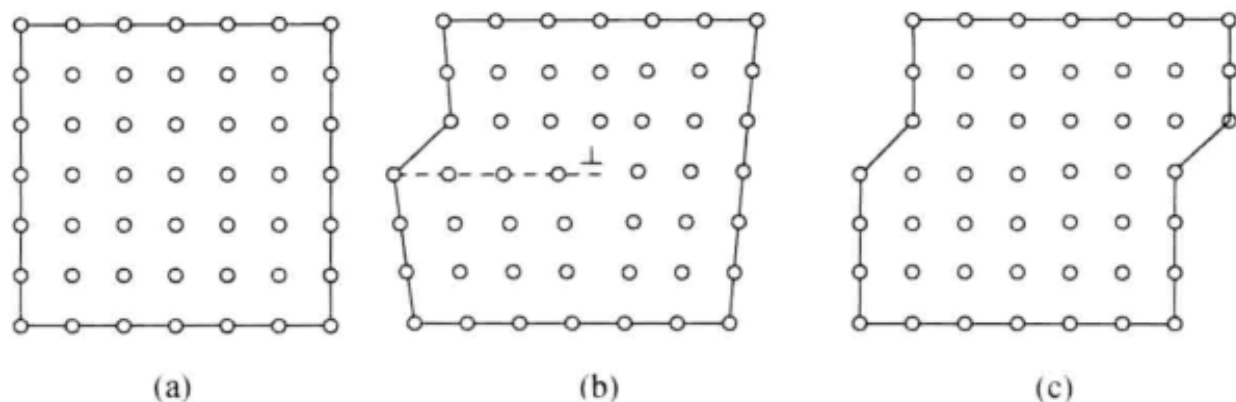


图 11: 滑移过程中必然产生刃位错, 如 (b)

金属受到应力超过弹性限度时会发生塑性 (范性) 形变, 此时再表面上可以观察到条纹 (滑移带). 滑移带反应了沿着某晶面两边的晶体发生了相对滑移. 历史上人们发现, 只有认为这种滑移首先在局部区域发生然后扩大到整个晶面, 才能符合实验. 这种设想必然会导致, 某区域的原子发生了滑移, 然后一头撞上了没有发生滑移的区域的原子, 该过程中一定形成了刃位错. 滑移的过程, 也就可以理解为刃位错在滑移面上的移动. 滑移过程中, 只有刃位错附近的原子做了比较微小的移动, 因此这种局部滑移设想的切应力比整体滑移设想的切应力要小得多, 与实际相符.

螺位错

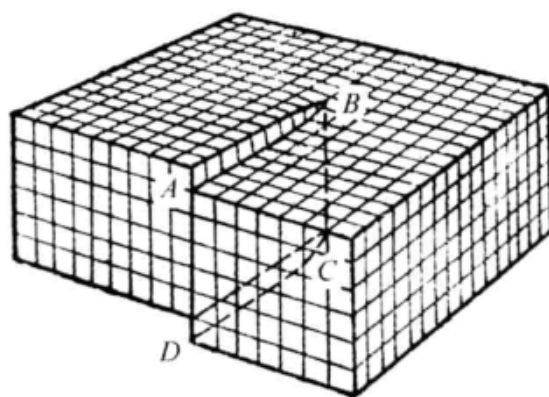


图 12: 螺位错示意图

伯格斯矢量

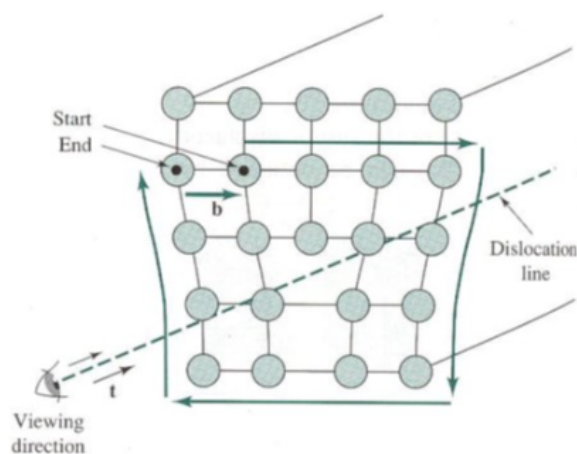


图 13: 刃位错伯格斯矢量示意图

在无缺陷的晶体中, 可以找到一动点从某格点出发按照一定的方向与步数行走, 最终回到出发点的行走方式. 将同一行走方式应用到含位错的晶体中, 会出现终点与起点相差一个位移矢量, 这个矢量叫做伯格斯矢量, 它衡量了位错的程度.

实验上观察缺陷的方法

腐蚀坑法. X 射线衍射. 电子显微镜观测.

4.3 扩散

4.4 离子晶体中的点缺陷和离子性导电

5 晶格振动

5.1 单个谐振子的热容

晶体中每个原子都在格点附近振动, 在小振动下我们有理由假设它们都是简谐的. 通过一定的正交变换, 可以引入简正坐标 $q_1, q_2, \dots, q_{3N}$, 这样动能和势能都能化为平方和的形式:

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2 + \dots + \dot{q}_{3N}^2) \\ V &= \frac{1}{2}(\omega_1^2 q_1^2 + \dots + \omega_{3N}^2 q_{3N}^2) \end{aligned} \quad (5.1)$$

这样就把总振动分解为一个个独立谐振子, 在量子力学中, 我们知道单个谐振子的能级, 于是可以写出单个谐振子配分函数

$$\begin{aligned} Z_j &= \sum_{n_j=0}^{+\infty} \exp\left(-\beta(n_j + \frac{1}{2})\hbar\omega_j\right) \\ &= e^{-\beta\hbar\omega_j/2} \frac{1}{1 - e^{-\beta\hbar\omega_j}} \end{aligned} \quad (5.2)$$

然后

$$\ln Z_j = -\frac{1}{2}\beta\hbar\omega_j - \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega_j}) \quad (5.3)$$

$$\begin{aligned} \langle E_j \rangle &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_j \\ &= \frac{1}{2}\hbar\omega_j + \frac{\hbar\omega_j}{e^{\beta\hbar\omega_j} - 1} \end{aligned} \quad (5.4)$$

于是求得单个谐振子的热容为

$$\frac{dE_j}{dT} = \frac{d\beta}{dT} \frac{dE}{d\beta} = \frac{(\hbar\omega_j)^2}{k_B T^2} \frac{e^{\beta\hbar\omega_j}}{(e^{\beta\hbar\omega_j} - 1)^2} \quad (5.5)$$

高温极限下, $\frac{dE_j}{dT} \sim k_B$, 与经典物理的结果一致.

5.2 爱因斯坦理论和德拜理论

爱因斯坦假设晶格振动只有一个频率 ω_0 , 由上一节的结果, 立刻可以写出固体热容为

$$C_V = 3N \frac{(\hbar\omega_0)^2}{k_B T^2} \frac{e^{\beta\hbar\omega_0}}{(e^{\beta\hbar\omega_0} - 1)^2} \quad (5.6)$$

这是一个假设相当粗糙的结果.

另一个给出固体热容的理论是德拜理论, 假设固体是连续弹性介质, 其满足波动方程的平面波解满足色散关系

$$\omega = vq \quad (5.7)$$

设横波波速为 v_t , 纵波波速为 v_l . 态数微元为

$$\begin{aligned} dN_t &= \frac{V}{(2\pi)^3} d^3q = \frac{V}{(2\pi)^3} (4\pi) q^2 dq = \frac{V}{2\pi^2} \frac{\omega^2}{v_t^3} d\omega \\ dN_l &= 2 \frac{V}{(2\pi)^3} d^3q = \frac{V}{\pi^2} \frac{\omega^2}{v_l^3} d\omega \end{aligned} \quad (5.8)$$

$$dN = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{1}{v_t^3} + \frac{2}{v_l^3} \right) \omega^2 d\omega \quad (5.9)$$

为了方便, 简记

$$\frac{3}{\bar{v}^3} = \frac{1}{v_t^3} + \frac{2}{v_l^3} \quad (5.10)$$

则

$$dN = \frac{3V}{2\pi^2} \frac{1}{\bar{v}^3} \omega^2 d\omega \quad (5.11)$$

于是频率分布函数为

$$g(\omega) = \frac{3V}{2\pi^2\bar{v}^3}\omega^2 \quad (5.12)$$

到这里, 德拜没有一直遵循固体的连续介质假设, 而是考虑固体有 N 个原子, 那么其振动模式数为 $3N$, 是有限量. 而对 $g(\omega)$ 的积分正是总模式数, 这就要求频率有一个上限 ω_D , 称为德拜频率, 据此有

$$3N = \int_0^{\omega_D} g(\omega)d\omega = \frac{V}{2\pi^2\bar{v}^3}\omega_D^3 \quad (5.13)$$

即得德拜频率表达式

$$\omega_D^3 = \frac{6\pi^2 N \bar{v}^3}{V} \quad (5.14)$$

这样可以化简频率分布函数为

$$g(\omega) = \frac{9N}{\omega_D^3}\omega^2 \quad (5.15)$$

上一节我们已经知道单个频率谐振子的热容, 在德拜理论下, 总共的热容即为

$$\begin{aligned} C_V &= \int_0^{\omega_D} g(\omega)d\omega \frac{(\hbar\omega)^2}{k_B T^2} \frac{e^{\beta\hbar\omega}}{(e^{\beta\hbar\omega} - 1)^2} \\ &= \frac{9N}{\omega_D^3} \frac{\hbar^2}{k_B T^2} \int_0^{\omega_D} d\omega \frac{\omega^4 e^{\beta\hbar\omega}}{(e^{\beta\hbar\omega} - 1)^2} \end{aligned} \quad (5.16)$$

记 $x = \beta\hbar\omega$, $x_D = \beta\hbar\omega_D$, 则

$$\begin{aligned} C_V &= \frac{9N}{\omega_D^3} \frac{\hbar^2}{k_B T^2} \int_0^{x_D} dx \frac{x^4 k_B^5 T^5 \hbar^{-5} e^x}{(e^x - 1)^2} \\ &= \frac{9N}{\omega_D^3} \frac{k_B^3 T^3}{\hbar^3} k_B \int_0^{x_D} dx \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} \end{aligned} \quad (5.17)$$

当 $T \rightarrow 0$ 时, $x_D \rightarrow +\infty$, 于是

$$C_V = \frac{9N}{\omega_D^3} \frac{k_B^3 T^3}{\hbar^3} k_B \int_0^{+\infty} dx \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} \quad (5.18)$$

下面我们计算式子中的这个积分, 首先考虑级数

$$\frac{1}{1 - e^{-x}} = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-nx} \quad (5.19)$$

当 $x > 0$ 时级数是收敛的. 对两边求导得

$$\begin{aligned}\frac{-e^{-x}}{(1-e^{-x})^2} &= \sum_{n=1}^{+\infty} (-n)e^{-nx} \\ &\Rightarrow \\ \frac{e^x}{(e^x-1)^2} &= \sum_{n=1}^{+\infty} ne^{-nx}\end{aligned}\tag{5.20}$$

所以

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} dx \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2} &= \int_0^{+\infty} dx \sum_{n=0}^{+\infty} nx^4 e^{-nx} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} n \int_0^{+\infty} dx x^4 e^{-nx} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} n^{-4} \int_0^{+\infty} dt t^4 e^{-t} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} n^{-4} \Gamma(5) \\ &= \Gamma(5) \zeta(4)\end{aligned}\tag{5.21}$$

代入 $\Gamma(5) = 24, \zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$ 到热容表达式里, 即得

$$C_V = \frac{9N}{\omega_D^3} \frac{k_B^3 T^3}{\hbar^3} k_B \frac{4\pi^4}{15} = \frac{12\pi^4}{5} N k_B \frac{k_B^3 T^3}{\hbar^3 \omega_D^3}\tag{5.22}$$

记 $\Theta_D = \hbar\omega_D/k_B$ 为德拜温度, 则

$$C_V = \frac{12\pi^4}{5} N k_B \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3\tag{5.23}$$

5.3 原子链的振动

单原子链振动

$$m\ddot{u}_n = \beta(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n)\tag{5.24}$$

设时间上是平面波, 即 $u_n(t) = u_n e^{i\omega t}$, 则

$$-m\omega^2 u_n = \beta(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n) \quad (5.25)$$

即

$$u_{n+1} + u_{n-1} = \left(2 - \frac{m\omega^2}{\beta}\right) u_n \quad (5.26)$$

这是一个二阶线性递推关系, 其特征方程为

$$x + x^{-1} = \left(2 - \frac{m\omega^2}{\beta}\right) \quad (5.27)$$

设 $x = e^{iqa}$, a 为原子间距, 这样的操作总能办到. 于是特征方程变为

$$\omega^2 = \frac{2\beta}{m}(1 - \cos(qa)) \quad (5.28)$$

这就是单原子链振动的色散关系. 并且, 从数学上我们知道, 二阶线性递推数列的通项形如

$$u_n = Ae^{iqna} + Be^{-iqna} \quad (5.29)$$

这里 na 相当于连续空间中的位置 x 于是指数上相当于是 iqx , 所以 q 当然就是波矢. 我们可以只考虑一个方向的波 (这样会把波变成平移算符的本征态), 即

$$u_n = Ae^{iqna} \quad (5.30)$$

因为一般的波可以看成正反两向的波的叠加. 那么, 立即得到关系

$$u_{n+1} = e^{iqa} u_n \quad (5.31)$$

这正是布洛赫定理的形式.

双原子链振动

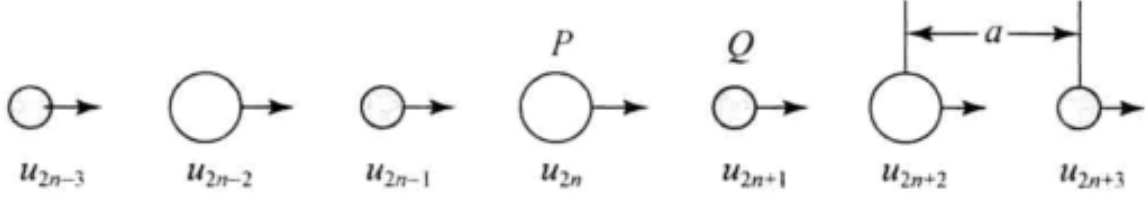


图 14: 双原子振动示意图

在小振动近似下, 相邻原子间的作用力正比于相对位移 δ , 即

$$\frac{dV}{d\delta} = \beta\delta \quad (5.32)$$

设第 n 个原子的偏离位移为 u_n , 则得到方程

$$\begin{aligned} m_P \ddot{u}_{2n} &= \beta(u_{2n+1} - u_{2n}) - \beta(u_{2n} - u_{2n-1}) \\ &= \beta(u_{2n+1} + u_{2n-1}) - 2\beta u_{2n} \end{aligned} \quad (5.33)$$

以及

$$m_Q \ddot{u}_{2n+1} = \beta(u_{2n+2} + u_{2n}) - 2\beta u_{2n+1} \quad (5.34)$$

依旧设 $u_n(t) = u_n e^{i\omega t}$, 则

$$\begin{aligned} \left(2 - \frac{m_P \omega^2}{\beta}\right) u_{2n} &= u_{2n+1} + u_{2n-1} \\ \left(2 - \frac{m_Q \omega^2}{\beta}\right) u_{2n+1} &= u_{2n+2} + u_{2n} \end{aligned} \quad (5.35)$$

我们当然可以将这个方程组做一些代入计算化成两个独立的二阶线性递推公式, 但我们只要知道能这么做就行, 而不需要具体计算, 因为既然这样, 那么可以把通项公式写成

$$u_{2n} = A e^{i2nqa}, \quad u_{2n+1} = B e^{i(2n+1)qa} \quad (5.36)$$

然后直接代入得

$$\begin{aligned} \left(2 - \frac{m_P \omega^2}{\beta}\right) A &= B(e^{iqa} + e^{-iqa}) \\ \left(2 - \frac{m_Q \omega^2}{\beta}\right) B &= A(e^{iqa} + e^{-iqa}) \end{aligned} \quad (5.37)$$

即

$$\begin{pmatrix} \left(2 - \frac{m_P \omega^2}{\beta}\right) & -2 \cos(qa) \\ -2 \cos(qa) & \left(2 - \frac{m_Q \omega^2}{\beta}\right) \end{pmatrix} = 0 \quad (5.38)$$

此方程有非零解的条件是矩阵行列式为零, 即有

$$\left(2 - \frac{m_P \omega^2}{\beta}\right) \left(2 - \frac{m_Q \omega^2}{\beta}\right) = 4 \cos^2(qa) \quad (5.39)$$

即

$$m_P m_Q \omega^4 - 2(m_P + m_Q) \beta \omega^2 + 4\beta^2 \sin^2(qa) = 0 \quad (5.40)$$

解得

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{\beta(m_P + m_Q) \pm \beta \sqrt{(m_P + m_Q)^2 - 4m_P m_Q \sin^2(qa)}}{m_P m_Q} \quad (5.41)$$

当取长波极限时, $q \rightarrow 0$, 则

$$\begin{aligned} \omega_{\pm}^2 &\sim \frac{\beta(m_P + m_Q) \pm \beta \sqrt{(m_P + m_Q)^2 - 4m_P m_Q (qa)^2}}{m_P m_Q} \\ &\sim \frac{\beta(m_P + m_Q) \pm \beta(m_P + m_Q) \left(1 - \frac{2m_P m_Q (qa)^2}{(m_P + m_Q)^2}\right)}{m_P m_Q} \end{aligned} \quad (5.42)$$

于是

$$\omega_{-}^2 = \frac{2\beta(qa)^2}{m_P + m_Q} \sim 0 \quad (5.43)$$

该模式长波极限下色散关系为成正比关系, 与声波一致, 故称为声学波, 此时声速即为 $\sqrt{\frac{2\beta a^2}{m_P + m_Q}}$. 另外由递推公式, 得到 $A/B \sim 1$, 说明长声学波中两种

原子的运动是完全一致的 (相当于晶体整体平移).

$$\begin{aligned}\omega_+^2 &\sim \frac{2\beta(m_P + m_Q)}{m_P m_Q} - \frac{2\beta(qa)^2}{m_P + m_Q} \\ &\sim \frac{2\beta(m_P + m_Q)}{m_P m_Q}\end{aligned}\quad (5.44)$$

代入到递推关系中, 得

$$A/B = -\sqrt{\frac{2 - m_Q \omega_+^2 / \beta}{2 - m_P \omega_+^2 / \beta}} = -\sqrt{\frac{2 - 2(m_P + m_Q)/m_P}{2 - 2(m_P + m_Q)/m_Q}} = -\sqrt{\frac{m_Q}{m_P}} \quad (5.45)$$

说明两种原子的振动是不同的, 而且是相反的相位. 这种模式在长波极限下频率非零, 而在物质与电磁波相互作用时, 由于光的速度极大, 相同频率其波矢极小, 这恰与此模式的频率与波矢相匹配, 进而产生共振耦合. 故称这种模式为光学波.



图 15: 光学波的长波极限

闭合链模型

以上两种情况的讨论中, 我们无法确定 q 是什么, 进而也无法通过色散关系进行统计. 如果假设原子链是有限闭合链, 即存在一个大的周期, 设该链的原子数为 N , 则对于单原子链来说

$$u_{n+N} = u_n \quad (5.46)$$

即

$$e^{iqNa} = 1, \quad q = \frac{2\pi l}{Na}, \quad l \in \mathbb{Z} \quad (5.47)$$

当然我们在取波矢的时候, 本来就存在一定的冗余, 不妨设 $q \in (-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}]$, 所以

$$-\frac{N}{2} < l \leq \frac{N}{2} \quad (5.48)$$

也就是说, l 只有 N 种取值. 所以闭合单原子链振动模式数就是原子数. 这个结论不局限于一维情况, 一般地成立.

对于双原子链来说, 由 N 个原胞 (每个原胞含两个不同的原子) 组成的闭合链, 波矢数目为 N 个. 不过波矢数这里并不等于振动模式数, 因为有两个分支. 一般地, 我们考虑一个原胞内的原子数 N_c , 其振动总模式数为 dN_c , d 为维数; 声学支数为 d , 那么剩下的光学支数为 $dN_c - d$.

注意这里的声学支和光学支的数目是有歧义的, 一种理解是整个晶格的振动模式的总分支数, 另一种理解是在给定的 q 下的分支数, 也就是单个原胞的振动模式.

5.4 三维晶格振动

考虑含有 n 个原子的原胞, n 个原子质量分别为 $m_1, m_2, \dots, m_n$. 原胞用 $l(l_1, l_2, l_3)$ 标记, 表示其位于格点

$$\mathbf{R}(l) = l_1 \mathbf{a}_1 + l_2 \mathbf{a}_2 + l_3 \mathbf{a}_3 \quad (5.49)$$

原胞 l 中第 m 个原子的位置记为 $\mathbf{R} \begin{pmatrix} l \\ m \end{pmatrix}$, 其振动时偏离格点的位移写成

$u_\alpha \begin{pmatrix} l \\ m \end{pmatrix}$, α 表示位移的三个分量.

为了写出运动方程, 将势能 Φ 在平衡位置展开得

$$\Phi = \Phi_0 + \frac{1}{2} \sum_{l,k,\alpha} \sum_{l',k',\beta} \Phi_{\alpha\beta}(lk; l'k') u_\alpha \begin{pmatrix} l \\ k \end{pmatrix} u_\beta \begin{pmatrix} l' \\ k' \end{pmatrix} \quad (5.50)$$

而动能为

$$T = \frac{1}{2} \sum_{l,k,\alpha} m_k \dot{u}_\alpha \begin{pmatrix} l \\ k \end{pmatrix} \quad (5.51)$$

根据拉格朗日力学得到运动方程

$$m_k \ddot{u}_\alpha \begin{pmatrix} l \\ k \end{pmatrix} = - \sum_{l',k',\beta} \Phi_{\alpha\beta}(lk; l'k') u_\beta \begin{pmatrix} l' \\ k' \end{pmatrix} \quad (5.52)$$

仿照之前对原子链的讨论, 我们写出

$$u_\alpha \begin{pmatrix} l \\ k \end{pmatrix} = A_{\alpha k} \exp \left(i\omega t - i\mathbf{R} \begin{pmatrix} l \\ k \end{pmatrix} \cdot \mathbf{q} \right) \quad (5.53)$$

代入到方程中, 得到

$$\begin{aligned} m_k \omega^2 A_{\alpha k} &= \sum_{l',k',\beta} \Phi_{\alpha\beta}(lk; l'k') A_{\beta k'} \exp \left(i \left(\mathbf{R} \begin{pmatrix} l \\ k \end{pmatrix} - \mathbf{R} \begin{pmatrix} l' \\ k' \end{pmatrix} \right) \cdot \mathbf{q} \right) \\ &\equiv \sum_{k',\beta} C_{\alpha\beta} \begin{pmatrix} \mathbf{q} \\ k, k' \end{pmatrix} A_{\beta k'} \end{aligned} \quad (5.54)$$

(可见指标极其繁复) 最后的 C 中没有 l 指标的原因是, 我们这里 l 依赖的部分相当于取一个原子, 然后计算其他原子跟它的距离之和, 根据晶体的对称性, 这个和应该不依赖具体的 l .

给定 $\mathbf{q}$, 这个 $3n$ 元线性方程组非零解的条件给出 $3n$ 个频率, 对应 $3n$ 个振动模式. 而 $\mathbf{q}$ 的个数等于原胞数.

如果将 $\mathbf{q}$ 平移任一倒格矢, 并不改变相位, 因此不等价的 $\mathbf{q}$ 局限在一个区域内, 也就是倒空间的原胞, 也即第一布里渊区. 习惯上取第一布里渊区为维格纳-塞茨原胞.

6 能带论

6.1 一维周期场中的近自由电子运动

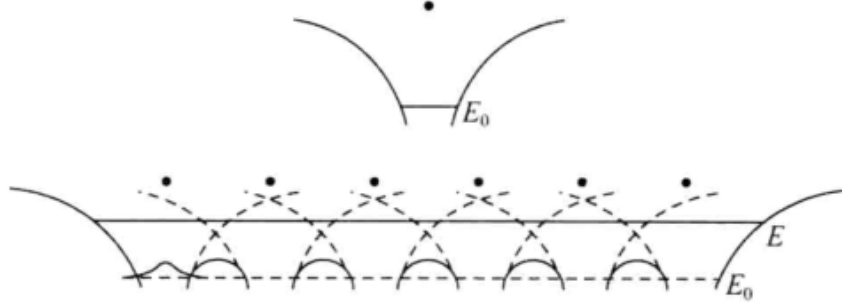


图 16: 上面是一个原子核提供的势场, 下面是许多个这样势场的叠加

能带论的出发点是考察电子在整个势场中运动的情况, 根据晶格的周期对称性, 这个势场一定是周期场, 即有 $V(x + na) = V(x)$. 在平均场近似下, 记场的平均值为 $\bar{V} = \int dx |\phi^0|^2 V(x)$, 则 $\Delta V \equiv V(x) - \bar{V}$ 代表平均场上的周期起伏, 当作微扰项. 那么零级近似的波动方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \phi^0 + \bar{V} \phi^0 = E^0 \phi^0 \quad (6.1)$$

它的解是平面波: $\phi_k^0 = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx}$, 零级能量为 $E_k^0 = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \bar{V}$ 这里 L 是箱归一化的尺寸, 这里天然可以引入晶格长度

$$L = Na \quad (6.2)$$

N 为原胞数. 按照量子力学的非简并态微扰论, 能量的一级修正和二级修正为

$$\begin{aligned} E_k^1 &= \langle k | \Delta V | k \rangle \\ &= \int |\phi_k^0|^2 [V(x) - \bar{V}] dx = 0 \\ E_k^2 &= \sum_{k', k' \neq k} \frac{|\langle k' | \Delta V | k \rangle|^2}{E_k^0 - E_{k'}^0} \\ &= \sum_{k', k' \neq k} \frac{|\langle k' | V | k \rangle|^2}{E_k^0 - E_{k'}^0} \end{aligned} \quad (6.3)$$

接下来计算其中

$$\begin{aligned}
\langle k'|V|k\rangle &= \frac{1}{L} \int_0^L e^{i(k-k')x} V(x) dx \\
&= \frac{1}{Na} \sum_{n=0}^{N-1} \int_{na}^{(n+1)a} e^{i(k-k')x} V(x) dx \\
&= \frac{1}{Na} \sum_{n=0}^{N-1} e^{i(k-k')na} \int_0^a e^{i(k-k')x} V(x) dx
\end{aligned} \tag{6.4}$$

如果 $k - k' \neq 2\pi m/a$. 那么

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{i(k-k')na} = \frac{1 - e^{i(k-k')Na}}{1 - e^{i(k-k')a}} = 0 \tag{6.5}$$

最后一个等号是因为箱归一化 (或者叫玻恩-冯卡门假设) 的条件.

如果 $k' - k = 2\pi m/a$, $m \in \mathbb{Z}$, 那么

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{i(k-k')na} = N \tag{6.6}$$

此时

$$\langle k'|V|k\rangle = \frac{1}{a} \int_0^a e^{i(k-k')x} V(x) dx \tag{6.7}$$

这恰是 V 的第 n 个傅里叶系数 V_n . 这样二级微扰能量为

$$\begin{aligned}
E_k^2 &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{|V_n|^2}{\frac{\hbar^2}{2m} \left[k^2 - \left(k + \frac{2\pi n}{a} \right)^2 \right]} \\
&= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{|V_n|^2}{\frac{\hbar^2}{2m} \left[-\frac{4\pi^2 n^2}{a^2} - 2k \frac{2\pi n}{a} \right]}
\end{aligned} \tag{6.8}$$

该能量在 $k = -\frac{\pi n}{a}$, $n \in \mathbb{Z}$ 处发散, 这是因为我们没有考虑简并 $E_k^0 = E_{-k}^0$. 由于该发散只在 $k = -\frac{\pi n}{a}$ 处出现, 所以虽然 E_k^0 是处处简并的, 但只有 $k = -\frac{\pi n}{a}$ 处才不得不需要简并微扰对发散进行修正, 我们也只考虑在这些地

方做简并微扰, 因为远离这些点的能量微扰修正被压低了. 简并微扰论将给出

$$(E_k^0 - E_n)(E_{-k}^0 - E_n) = |V_n|^2 \quad (6.9)$$

则 $E_{n\pm} = E_k^0 \pm |V_n|$, 能隙为 $2|V_n|$. 由此看出, 一维周期场中电子的能谱并不连续 (当然, 箱归一化下的能谱肯定不连续, 但是这里我们考虑 $L \rightarrow \infty$), 它在 $k = -\frac{\pi n}{a}$ 处断开, 形成带状结构, 每一条带都称为能带, 各能带之间的间隔称为禁带.

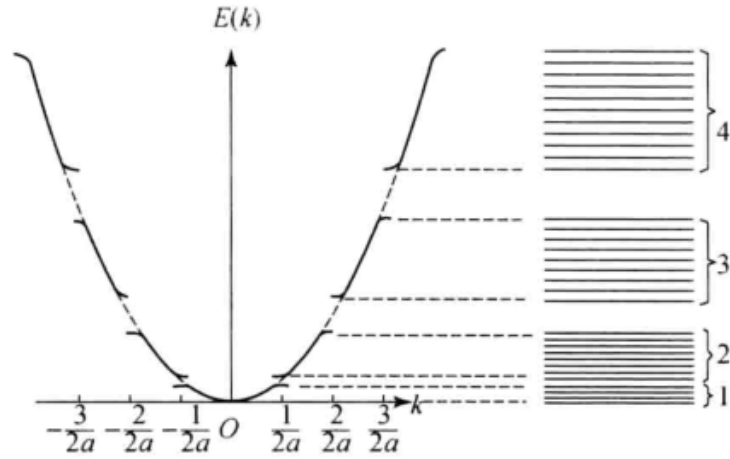


图 17: 能带示意图. 这是从黄昆书中截的图, 他约定的 k 是我们这里约定的 k 的 $\frac{1}{2\pi}$

在箱归一化下, k 必须是如下形式

$$k = \frac{2\pi l}{Na}, \quad l \in \mathbb{Z} \quad (6.10)$$

所以若 k 处于第 n 条能带, 则

$$\begin{aligned} \frac{\pi(n-1)}{a} \leq \frac{2\pi l}{Na} \leq \frac{\pi n}{a} \quad \text{或} \quad -\frac{\pi(n-1)}{a} \geq \frac{2\pi l}{Na} \geq -\frac{\pi n}{a} \\ \Rightarrow \\ \frac{N(n-1)}{2} \leq l \leq \frac{Nn}{2} \quad \text{或} \quad -\frac{N(n-1)}{2} \geq l \geq -\frac{Nn}{2} \end{aligned} \quad (6.11)$$

这里并不做精细计数, 而是用长度来估计 k 的个数. 这两个区间的长度一共是 N , 所以最多容纳 N 个整数, 也就是说, 该能带有 N 个 k . 这个结果对任一能带都是一样的. 在 N 很大的情况下, 这个估计的误差被压低了.

6.2 三维周期场中的近自由电子运动

三维周期场中电子的零级波函数为

$$\phi_{\mathbf{k}}^0 = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \quad (6.12)$$

给定基矢 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, 设晶体三个方向的边长分别为 $N_1\mathbf{a}_1, N_2\mathbf{a}_2, N_3\mathbf{a}_3$, 则箱归一化条件为

$$\begin{aligned} N_1\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}_1 &= 2\pi l_1, & l_1 &\in \mathbb{Z} \\ N_2\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}_2 &= 2\pi l_2, & l_2 &\in \mathbb{Z} \\ N_3\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}_3 &= 2\pi l_3, & l_3 &\in \mathbb{Z} \end{aligned} \quad (6.13)$$

这等价于

$$\mathbf{k} = \frac{l_1}{N_1} \mathbf{b}_1 + \frac{l_2}{N_2} \mathbf{b}_2 + \frac{l_3}{N_3} \mathbf{b}_3 \quad (6.14)$$

三维周期场的周期性体现为

$$V(\mathbf{x} + \mathbf{R}_m) = V(\mathbf{x}) \quad (6.15)$$

这里 $\mathbf{R}_m$ 是格矢.

三维情况的能量微扰修正为

$$\begin{aligned} E_{\mathbf{k}}^2 &= \sum_n \frac{|V_n|^2}{\frac{\hbar^2}{2m} [\mathbf{k}^2 - (\mathbf{k} + \mathbf{K}_n)^2]} \\ &= \sum_n \frac{|V_n|^2}{\frac{\hbar^2}{2m} [-2\mathbf{k} \cdot \mathbf{K}_n - \mathbf{K}_n^2]} \end{aligned} \quad (6.16)$$

这里 $\mathbf{K}_n$ 为任意倒格矢. 此时能量发散的条件为

$$\mathbf{K}_n \cdot (\mathbf{k} + \frac{1}{2}\mathbf{K}_n) = 0 \quad (6.17)$$

这等于是说, 能带断开处为布里渊区边界, 不同布里渊区对于不同能带.

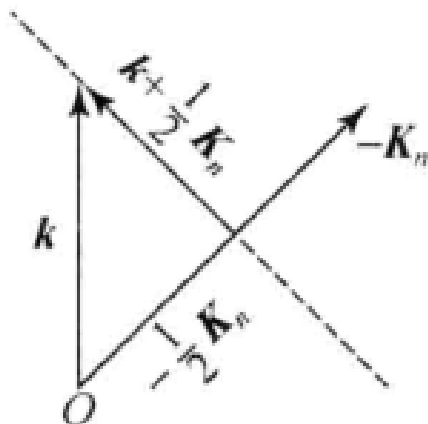


图 18: 发散条件示意图. 由此图可知发散条件等价于倒空间中位置 $\mathbf{k}$ 位于从原点出发的矢量 $\mathbf{K}_n$ 的垂直平分面上. 这也是为什么我们选取第一布里渊区为维格纳-塞茨原胞的原因.

布里渊区

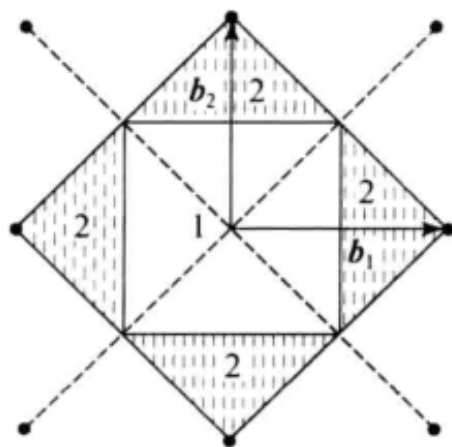


图 19: 第一和第二布里渊区示意图

为了方便讨论, 现在正式引入布里渊区的概念 (尽管之前已经用过这个概念). 在倒空间中有许多倒格点, 原点与所有最近邻倒格点的连线的垂直平分面包裹的区域称为第一布里渊区, 原点与所有次近邻倒格点的连线的垂直

平分面包裹的区域刨掉第一布里渊区称为第二布里渊区, 原点与所有次次近邻倒格点的连线的垂直平分面包裹的区域刨掉第一布里渊区和第二布里渊区称为第三布里渊区...

布里渊区是多面体, 但是零级能量的等能面却是个球面, 这就会导致相同长度的两个波矢位于不同的布里渊区, 这就会导致不同的能带出现重叠, 这个现象是一维情况所没有的 (二维及以上有).

6.3 布洛赫函数

请分清布拉格, 布里渊和布洛赫.

晶体的最大特征就是其具有周期对称性, 那么周期对称性意味着什么?

定义平移算符为

$$T_{\alpha}\phi(\mathbf{x}) = \phi(\mathbf{x} + \mathbf{a}_{\alpha}) \quad (6.18)$$

显然这个算符是互相对易的. 考虑周期场中单电子运动的哈密顿量为

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{x}) \quad (6.19)$$

将平移算符作用到上面去, 有

$$T_{\alpha}H\phi(\mathbf{x}) = H\phi(\mathbf{x} + \mathbf{a}_{\alpha}) = HT_{\alpha}\phi(\mathbf{x}) \quad (6.20)$$

这表明平移算符与周期场哈密顿量对易. 这样就能定义 ϕ 为三个平移算符和哈密顿量的共同本征函数. 设 $T_{\alpha}\phi = \lambda_{\alpha}\phi$. 然后, 可以用平移算符表示周期边界条件:

$$T_{\alpha}^{N_{\alpha}}\phi(\mathbf{x}) = \phi(\mathbf{x}) \quad (6.21)$$

可见 $T_{\alpha}^{N_{\alpha}}$ 的本征函数是 $\phi(\mathbf{x})$, 这表明

$$\begin{aligned} \lambda_{\alpha}^{N_{\alpha}} &= 1 \\ \lambda_{\alpha} &= e^{i\frac{2\pi}{N_{\alpha}}l}, \quad l \in \mathbb{Z} \end{aligned} \quad (6.22)$$

对于三个平移算符和哈密顿量的共同本征态 ϕ , 我们指出

$$u(\mathbf{x}) = e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\phi(\mathbf{x}) \quad (6.23)$$

是周期函数, 这里 $\mathbf{k}$ 已被箱归一化条件限制为

$$\mathbf{k} = \frac{l_1}{N_1}\mathbf{b}_1 + \frac{l_2}{N_2}\mathbf{b}_2 + \frac{l_3}{N_3}\mathbf{b}_3 \quad (6.24)$$

u 是周期函数是因为用平移算符作用上去, 有

$$\begin{aligned} T_\alpha u(\mathbf{x}) &= e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}_\alpha} T_\alpha \phi(\mathbf{x}) \\ &= e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}_\alpha} \lambda_\alpha u(\mathbf{x}) \\ &= u(\mathbf{x}) \end{aligned} \quad (6.25)$$

证毕. 这里不难发现 $\mathbf{k}$ 实际上是对应平移操作本征值的一种量子数 (λ 可用 $\mathbf{k}$ 表示). 并且, 由此可知波函数可以写成如下 (称为布洛赫函数) 形式

$$\phi(\mathbf{x}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} u(\mathbf{x}) \quad (6.26)$$

u 表示周期函数.

简约波矢

单看波函数的话, 波矢 $\mathbf{k}$ 的定义存在冗余, 若要使其唯一取值, 可设其处于第一布里渊区.

这样带来了新的问题, 对于自由电子来说, 能量依赖于波矢, 能量并不是在波矢平移一个倒格矢后保持不变. 因此在简约波矢的视角下, 应当把正常波矢的能量图统统平移到第一布里渊区 (这样画图倒是方便了).

我们记简约波矢为 $\bar{\mathbf{k}}$, 定义 $\hbar\bar{\mathbf{k}}$ 为晶格动量, 注意这不是真正的动量 (除了自由电子情况).

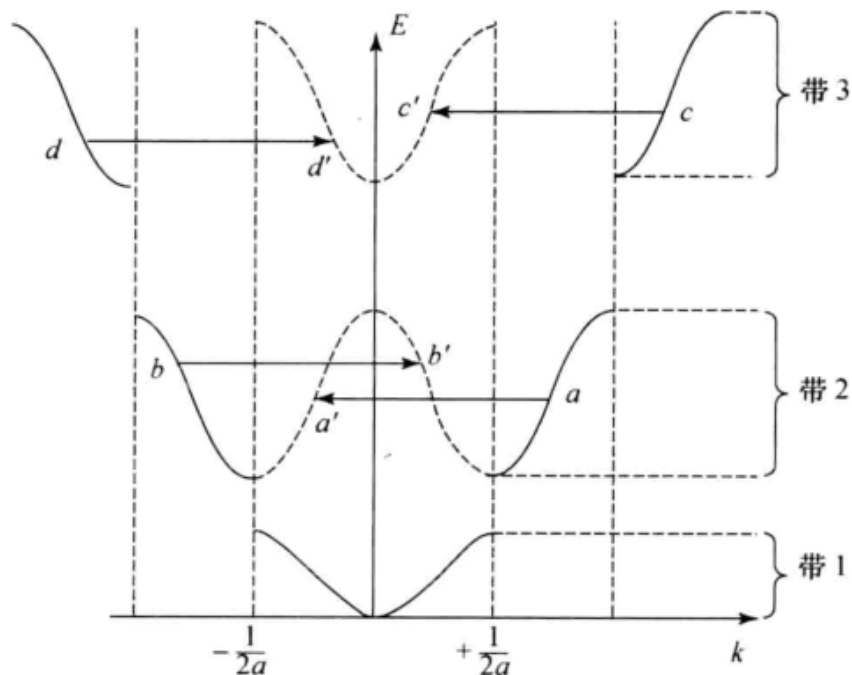


图 20: 一维能量图平移的示意图

6.4 原子能级与晶体能带之间的联系—紧束缚近似

考虑单原子晶体. 设在格点 $\mathbf{R}_m$ 处原子附近的电子以原子束缚态 $\phi_i(\mathbf{x} - \mathbf{R}_m)$ 的形式运动, ϕ_i 表示孤立原子的波动方程的一个本征态. 紧束缚近似第一个假设就是取电子在晶体中的波函数为孤立原子波函数 (当然这些波函数的轨道应该是相同的, 根据晶体的周期对称性) 的线性叠加:

$$\phi = \sum_m a_m \phi_i(\mathbf{x} - \mathbf{R}_m) \quad (6.27)$$

设 $V(\mathbf{x} - \mathbf{R}_m)$ 是 $\mathbf{R}_m$ 处的原子势场, E_i 是 ϕ_i 孤立原子哈密顿量的本征值. 设 $U(\mathbf{x})$ 是晶体的周期场, 则晶体运动方程为

$$-\left[\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\mathbf{x}) \right] \phi = E \phi \quad (6.28)$$

代入紧束缚近似, 得

$$\sum_m a_m [(E_i - E) + U(\mathbf{x}) - V(\mathbf{x} - \mathbf{R}_m)] \phi_i(\mathbf{x} - \mathbf{R}_m) = 0 \quad (6.29)$$

紧束缚近似得第二个近似是假设原子间距比原子轨道大, 不同格点的 ϕ_i 重叠很少, 近似认为

$$\int \phi^*(\mathbf{x} - \mathbf{R}_m) \phi_i(\mathbf{x} - \mathbf{R}_n) d\mathbf{x} = \delta_{mn} \quad (6.30)$$

对上面方程两边做内积, 得到

$$\begin{aligned} a_n(E_i - E) + \sum_m a_m \int \phi_i^*(\mathbf{x} - \mathbf{R}_n) [U(\mathbf{x}) - V(\mathbf{x} - \mathbf{R}_m)] \phi_i(\mathbf{x} - \mathbf{R}_m) d\mathbf{x} &= 0 \\ \Rightarrow \\ a_n(E_i - E) + \sum_m a_m \int \phi_i^*(\mathbf{x} - \mathbf{R}_n + \mathbf{R}_m) [U(\mathbf{x}) - V(\mathbf{x})] \phi_i(\mathbf{x}) d\mathbf{x} &= 0 \end{aligned} \quad (6.31)$$

我们记 $-J(\mathbf{R}_n - \mathbf{R}_m) \equiv \int \phi_i^*(\mathbf{x} - \mathbf{R}_n + \mathbf{R}_m) [U(\mathbf{x}) - V(\mathbf{x})] \phi_i(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$, 则

$$(E_i - E)a_n = \sum_m J(\mathbf{R}_n - \mathbf{R}_m) a_m \quad (6.32)$$

当然这里的波函数一定得是布洛赫函数的形式 (即 $\phi(\mathbf{x} + \mathbf{R}_m) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_m} \phi(\mathbf{x})$), 所以可以限制出 $a_m = c e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_m}$. 代入到方程中得到

$$(E_i - E) = \sum_m J(\mathbf{R}_n - \mathbf{R}_m) e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{R}_m - \mathbf{R}_n)} = \sum_m J(\mathbf{R}_m) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_m} \quad (6.33)$$

这给出了本征值.

现在, 我们总结一下, 对于给定 $\mathbf{k}$, 紧束缚近似下的波函数为

$$\phi_{\mathbf{k}} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_m e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_m} \phi_i(\mathbf{x} - \mathbf{R}_m) \quad (6.34)$$

N 为原胞数. 本征值为

$$E(\mathbf{k}) = E_i - \sum_m J(\mathbf{R}_m) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_m} \quad (6.35)$$

可以看出欲计算本征值需要计算全部的 $J(\mathbf{R}_m)$. 实际上应当指出若 $\mathbf{R}_m$ 离原点越远, J 就越小, 因此当我们考虑球对称的 s 波函数 (此时 J 只与格点离原点的距离有关), 近似地只考虑原点处的值 J_0 , 和原点最近邻格点处的值 J_1 , 于是

$$E(\mathbf{k}) \sim E_s - J_0 - J_1 \sum_{m \text{ 最近邻}} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_m} \quad (6.36)$$

在立方晶系中, 还可继续简化为

$$E(\mathbf{k}) \sim E_s - J_0 - 2J_1 (\cos(k_x a) + \cos(k_y a) + \cos(k_z a)) \quad (6.37)$$

这实际上给出了一条能带, 带顶为 $E(\mathbf{k} = (\frac{2\pi}{a}, \frac{2\pi}{a}, \frac{2\pi}{a})) = E_s - J_0 + 6J_1$, 带底为 $E(\mathbf{k} = (0, 0, 0)) = E_s - J_0 - 6J_1$. 带宽为 $12J_1$. 可见 J_1 越大能带越宽, 也就是说, 近邻原子波函数相互交叠形成了能带, 相互交叠越多, 能带越宽.

最内层的电子轨道很小, 不同原子之间重叠较少, 因此对应能带较窄, 外层电子轨道较大, 不同原子之间重叠较多, 从而形成较宽的带.

6.5 准经典运动

如果要考虑电子的准经典运动, 一个非局域的波不是好的图像, 必须转而考虑将本征态线性叠加成波包. 设波包中心的波矢为 $\mathbf{k}_0$, $\mathbf{k}$ 空间中波包的宽度为 Δ , 于是波包的波函数为

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} dk_x \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} dk_y \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} dk_z \phi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) e^{-iE_{\mathbf{k}}t/\hbar} \quad (6.38)$$

我们依旧知道波函数可以写成布洛赫函数的形式 $\phi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$. 我们假设 $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) \equiv u_{\mathbf{k}_0}(\mathbf{x})$, 所以

$$\psi(\mathbf{x}, t) = u_{\mathbf{k}_0}(\mathbf{x}) \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} dk_x \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} dk_y \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} dk_z e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - iE_{\mathbf{k}}t/\hbar} \quad (6.39)$$

进一步做近似 $E(\mathbf{k}) = E(\mathbf{k}_0) + (\mathbf{k} - \mathbf{k}_0) \cdot (\nabla_{\mathbf{k}} E)_{\mathbf{k}_0}$, 所以

$$\begin{aligned}\psi(\mathbf{x}, t) &= ce^{-iE(\mathbf{k}_0)t/\hbar} e^{i\mathbf{k}_0 \cdot (\nabla_{\mathbf{k}} E)_{\mathbf{k}_0}} \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} dk_x \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} dk_y \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} dk_z e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x} - (\nabla_{\mathbf{k}} E)_{\mathbf{k}_0} t/\hbar)} \\ &= 2^3 u_{\mathbf{k}_0}(\mathbf{x}) e^{-iE(\mathbf{k}_0)t/\hbar} e^{i\mathbf{k}_0 \cdot (\nabla_{\mathbf{k}} E)_{\mathbf{k}_0}} \frac{\sin\left(\frac{\Delta(x - \frac{\partial E}{\partial k_x} t/\hbar)}{2}\right)}{(x - \frac{\partial E}{\partial k_x} t/\hbar)} \frac{\sin\left(\frac{\Delta(y - \frac{\partial E}{\partial k_y} t/\hbar)}{2}\right)}{(y - \frac{\partial E}{\partial k_y} t/\hbar)} \frac{\sin\left(\frac{\Delta(z - \frac{\partial E}{\partial k_z} t/\hbar)}{2}\right)}{(z - \frac{\partial E}{\partial k_z} t/\hbar)}\end{aligned}\quad (6.40)$$

所以

$$|\psi(\mathbf{x}, t)|^2 = 2^6 |u_{\mathbf{k}_0}(\mathbf{x}, t)|^2 \left| \frac{\sin\left(\frac{\Delta(x - \frac{\partial E}{\partial k_x} t/\hbar)}{2}\right)}{(x - \frac{\partial E}{\partial k_x} t/\hbar)} \right|^2 \left| \frac{\sin\left(\frac{\Delta(y - \frac{\partial E}{\partial k_y} t/\hbar)}{2}\right)}{(y - \frac{\partial E}{\partial k_y} t/\hbar)} \right|^2 \left| \frac{\sin\left(\frac{\Delta(z - \frac{\partial E}{\partial k_z} t/\hbar)}{2}\right)}{(z - \frac{\partial E}{\partial k_z} t/\hbar)} \right|^2 \quad (6.41)$$

此式表明 $\mathbf{x} = (\nabla_{\mathbf{k}} E)_{\mathbf{k}_0} t/\hbar$ 为波包中心, 所以波包的 (群) 速度就是

$$\mathbf{v}_{\mathbf{k}_0} = \frac{1}{\hbar} (\nabla_{\mathbf{k}} E)_{\mathbf{k}_0} \quad (6.42)$$

从准经典的图像来看, 若外力 $\mathbf{F}$ 作用在电子上, 在 dt 时间内做功为 $\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_{\mathbf{k}_0} dt$. 由于我们知道能量的表达式, 也就知道能量微元的形式, 所以得到方程

$$d\mathbf{k} \cdot (\nabla_{\mathbf{k}} E)_{\mathbf{k}_0} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_{\mathbf{k}_0} dt \quad (6.43)$$

这等价于

$$\frac{d\hbar\mathbf{k}}{dt} \cdot \mathbf{v}_{\mathbf{k}_0} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_{\mathbf{k}_0} \quad (6.44)$$

这表明在准经典图像中 $\hbar\mathbf{k}$ 类似于经典动量. 那么, 什么对应着质量呢? 首先很自然的想法是, 既然我们现在知道了动量和速度, 那我用动量除以速度就能得到质量了, 但这样得到的质量可能含有 $\mathbf{k}$ 的奇点, 这是很不好的.

其次就想 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$, 而

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &= \frac{1}{\hbar} \frac{d}{dt} (\nabla_{\mathbf{k}} E)_{\mathbf{k}_0} \\ &= \frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} \left(\frac{\partial E}{\partial k_i} \frac{dk_i}{dt} \right)\end{aligned}\quad (6.45)$$

或者写成

$$\begin{aligned} a_j &= \frac{1}{\hbar} \frac{\partial^2 E}{\partial k_j \partial k_i} \frac{dk_i}{dt} \\ &= \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E}{\partial k_j \partial k_i} F_i \end{aligned} \quad (6.46)$$

所以我们就得到准经典运动的电子的有效质量张量的逆为

$$\left(\frac{1}{m} \right)_{ji} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E}{\partial k_j \partial k_i} \quad (6.47)$$

6.6 准经典电子在磁场中的运动

在做计算之前, 我们讨论一下电子在磁场中运动的一般情况. 我们知道, 在纯磁场中, 电子受洛伦兹力, 而洛伦兹力不做功, 因此在磁场中的电子在波矢空间的等能面上运动. 并且, 在零温下, 在磁场中做运动的电子实际上是费米面上的电子, 因为费米面以内的电子相当的拥挤, 电子附近的 $\mathbf{k}$ 态被其他电子占满. 而费米面上的电子未必排满.

设在 z 方向施加一个恒磁场 B , 其运动方程为

$$\hbar \frac{d\mathbf{k}}{dt} = -eB\mathbf{v} \times \hat{z} = -eB \frac{d}{dt} (\mathbf{r} \times \hat{z}) \quad (6.48)$$

两边同时对 t 积分,

$$\hbar \mathbf{k} = -eB\mathbf{r} \times \hat{z} + \vec{C} \quad (6.49)$$

这里 $\vec{C}$ 是积分常矢量, 我们可以通过选择正格子和倒格子原点重合来使其为零.

我们知道电子受洛伦兹力作用时运动的轨迹垂直于磁场方向, 从上面的结果看出, 电子在波矢空间中运动的轨迹也垂直于磁场方向. 并且, 设真实空间运动轨迹面积为 S , 波矢空间中运动轨迹面积为 A , 有关系

$$S = \frac{\hbar^2}{e^2 B^2} A \quad (6.50)$$

6.7 导体, 绝缘体和半导体

若给晶体施加恒定电场 $\mathbf{E}$, 则电子受作用力为 $\mathbf{F} = -e\mathbf{E}$, 根据上一节内容, 可写出电子的准经典运动方程:

$$\frac{d\hbar\mathbf{k}}{dt} = \mathbf{F} \quad (6.51)$$

这表明电子的 $\mathbf{k}$ 在波矢空间匀速运动, 无论 $\mathbf{k}$ 取什么值速度都相同.

根据上一节的电子速度公式, 我们知道电子速度满足关系 $\mathbf{v}(\mathbf{k}) = -\mathbf{v}(-\mathbf{k})$, 因为能量关于波矢对称, 其梯度必然关于波矢反对称. 所以如果能带中的电子左右对称, 那么所有的电子速度都会被抵消, 即不导电.

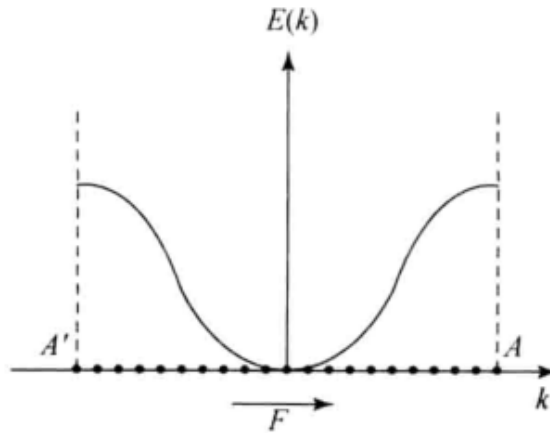


图 21: 充满的能带中的电子运动

如果能带充满了电子, 即能带中所有可能的 $\mathbf{k}$ 都对应真实存在的电子, 那么在均匀外场下, 这些电子同时以相同速度在波矢空间做匀速运动, 运动的结果是能带仍被电子充满, 那么所有的电流都被抵消了. 因此满带电子不导电.

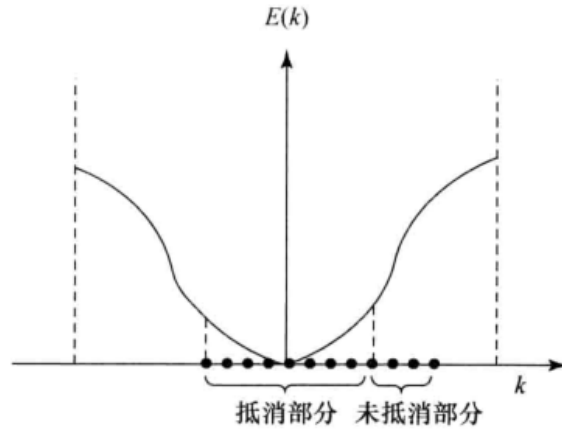


图 22: 外场改变了部分填充能带的对称性

如果能带是被电子部分填充的, 那么静止时在波矢空间左右对称的电子在外场作用下会移动到左右不对称的情形, 这就产生了非零电流. 因此也称部分填充的能带为导带 (有人也把空带包含进导带的概念里).

根据上述讨论, 我们现在可以知道什么是导体, 什么是非导体. 晶体电子填充一系列能带, 如果只形成了满带和空带, 那么就是非导体; 如果除了满带, 空带, 还形成了导带, 那么就是导体.

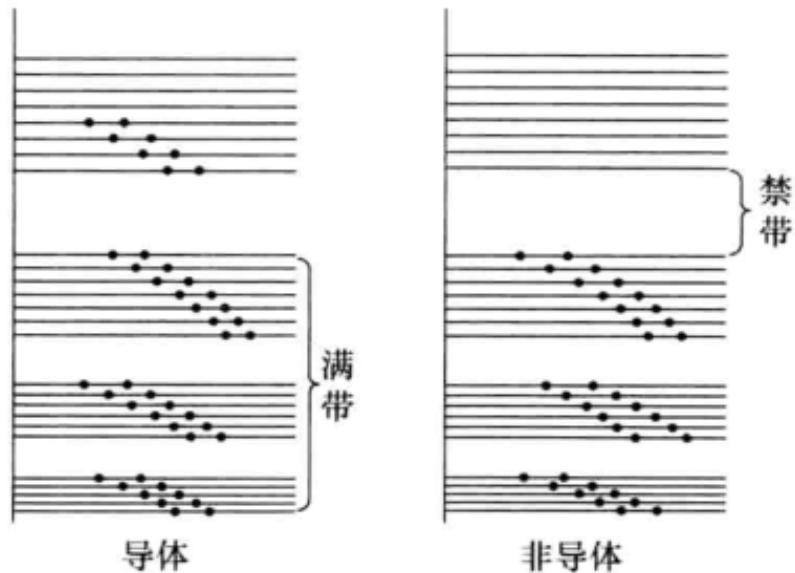


图 23: 导体和非导体的能带模型示意图. 打个比方, 将一桶水倒进一个侧壁画有刻度的坑里, 如果最终水面恰好与某刻度对其, 则为非导体; 若水面不与刻度对其, 则为导体.

7 金属电子论

7.1 费米统计

零温下, 电子以此从导带底向上填充各量子态, 由于电子数有限, 一定有一个最高能量的电子, 记该能量为 E_0 . 那么 $\mathbf{k}$ 空间中 $E = E_0$ 的等能面包裹了零温下允许的所有 $\mathbf{k}$ 值.

考虑近自由电子, 其等能面为球, 设球半径为 k_0 , 则

$$E_0 = \frac{\hbar^2 k_0^2}{2m} \quad (7.1)$$

(注意这里质量是有效质量哦) 该等能面包裹的体积为

$$\frac{4\pi}{3} \left(\frac{2mE_0}{\hbar^2} \right)^{3/2} \quad (7.2)$$

由于 $\mathbf{k} = \frac{l_1}{N_1}\mathbf{b}_1 + \frac{l_2}{N_2}\mathbf{b}_2 + \frac{l_3}{N_3}\mathbf{b}_3$, 所以波矢空间中一个波矢占据空间为 $\frac{(2\pi)^3}{N_1 N_2 N_3 a^3} = \frac{(2\pi)^3}{V}$, 这里 V 是晶体的体积. 换言之, 波矢空间中的波矢态密度为 $\frac{V}{(2\pi)^3}$.

由此知该等能面包裹的体积中有

$$N = 2 \times \frac{V}{(2\pi)^3} \times \frac{4}{3}\pi \left(\frac{2mE_0}{\hbar^2} \right)^{3/2} = V \frac{1}{3\pi^2} \left(\frac{2mE_0}{\hbar^2} \right)^{3/2} \quad (7.3)$$

个电子态, 这里 2 是因为电子自旋有两个方向. 设电子浓度 $n = \frac{N}{V}$, 则有

$$E_0 = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3} \quad (7.4)$$

这说明在零温下电子依旧可以具有非零能量.

严格意义上, 费米面就是指零温下电子最高能量的等能面, 费米能级就是零温下电子的最高能量. 但在固体物理中我们混淆了费米能级和化学势的概念. 零温下化学势确等于严格意义上的费米能级.

费米统计分布函数为

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/kT} + 1} \quad (7.5)$$

它的含义是能量为 E 的态被一个电子占据的概率. 在费米统计中, 计算任何物理量 O 的平均值都要考虑费米统计分布的影响, 比如

$$N = \int_0^\infty g(E) f(E) dE \quad (7.6)$$

这里 $g(E)$ 是按能量分布的态密度, 乘上 $f(E)$ 是因为它表示真的有粒子占据这个能量态的概率. 实际上这个式子确定了 E_F . 下面我将展示这一点.

在低温极限下,

$$\begin{aligned}
N &= \int_0^\infty g(E) \frac{1}{e^{(E-E_F)/kT} + 1} dE \\
&= G(E) \frac{1}{e^{(E-E_F)/kT} + 1} \Big|_0^\infty + \int_0^\infty G(E) \frac{e^{(E-E_F)/kT}}{(e^{(E-E_F)/kT} + 1)^2} \frac{1}{kT} dE \\
&= \int_{-E_F/kT}^\infty G(kTx + E_F) \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx \\
&= \int_{-E_F/kT}^\infty \sum_{m=0}^\infty \frac{1}{m!} G^{(m)}(E_F) (kTx)^m \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx \\
&\sim \int_{-\infty}^\infty G(E_F) \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^\infty G''(E_F) (kT)^2 x^2 \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx
\end{aligned} \tag{7.7}$$

这里 $G(E) = \int_0^E g(E) dE$. 现在问题的关键是计算积分

$$\int \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx = -\frac{1}{e^x + 1} \Big|_{-\infty}^{+\infty} = 1 \tag{7.8}$$

以及

$$\begin{aligned}
\int x^2 \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx &= \int x^2 \sum_{n=1}^\infty (-1)^{n-1} n e^{-nx} dx \\
&= 2 \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} (-1)^{n-1} \Gamma(3) = 4 \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} (-1)^{n-1} \\
&= 4(1 - 2^{-1})\zeta(2)
\end{aligned} \tag{7.9}$$

最后一个等号是将 $\zeta(2)$ 减去其偶数项和的两倍得到的. 最终我们根据这两个积分结果得到

$$N \sim G(E_F) + \frac{\pi^2}{6} (kT)^2 G''(E_F) \tag{7.10}$$

由于 $N = G(E_0)$, 所以

$$G(E_0) \sim G(E_0) + (E_F - E_0) G'(E_F) + \frac{\pi^2}{6} (kT)^2 G''(E_0) \tag{7.11}$$

所以

$$E_F - E_0 = -\frac{\pi^2}{6} (kT)^2 G''(E_0) / G'(E_0) = -\frac{\pi^2}{6} (kT)^2 g'(E_0) / g(E_0) \tag{7.12}$$

代入自由电子的态密度函数得到

$$E_F - E_0 = -\frac{\pi^2}{12}(kT)^2 \frac{1}{E_0} \quad (7.13)$$

三维自由电子的态密度为

$$\begin{aligned} g(E)dE &= 2 \times \frac{V}{(2\pi)^3} d^3k = 2 \frac{V}{(2\pi)^3} 4\pi k^2 dk \\ &= \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E} dE \end{aligned} \quad (7.14)$$

下一个话题是电子热容量. 电子的总能量为

$$U = \int_0^\infty E f(E) g(E) dE \quad (7.15)$$

记 $R(E) = \int_0^E E g(E) dE$, 套用计算费米能级的方法, 直接写出

$$U = R(E_0) + R'(E_0)(E_F - E_0) + \frac{\pi^2}{6} R''(E_0)(kT)^2 \quad (7.16)$$

而

$$R'(E_0) = E_0 g(E_0), \quad R''(E_0) = g(E_0) + E_0 g'(E_0) \quad (7.17)$$

代入三维自由电子的 $g(E)$, 得

$$\begin{aligned} U &= R(E_0) - \frac{\pi^2}{12} \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E_0} (kT)^2 + \frac{\pi^2}{6} \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} (\sqrt{E_0} + \frac{1}{2} \sqrt{E_0}) \\ &= R(E_0) + \frac{V}{12} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E_0} (kT)^2 \end{aligned} \quad (7.18)$$

所以电子热容为

$$\begin{aligned} C_V &= \frac{\partial U}{\partial T} = \frac{V}{6} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E_0} k^2 T \\ &= \frac{\pi^2}{3} g(E_0) k^2 T \end{aligned} \quad (7.19)$$

注意到

$$N = \int_0^{E_0} g(E) dE = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{2}{3} E_0^{3/2} = \frac{2}{3} E_0 g(E_0) \quad (7.20)$$

代入到热容公式中得到

$$C_V = \frac{\pi^2}{2} N k \frac{kT}{E_0} \quad (7.21)$$

我们定义费米温度为 $T_F = E_F/k$, 所以

$$C_V = \frac{\pi^2}{2} N \frac{kT}{T_0} \quad (7.22)$$

7.2 分布函数和玻尔兹曼方程

统计物理会告诉我们 k 空间中电子数的微元

$$dN = 2f(\mathbf{k}) \frac{V}{(2\pi)^3} d\mathbf{k} \quad (7.23)$$

那么电流密度为

$$\langle \mathbf{j} \rangle = -e \langle \mathbf{v} \rangle = -e \int 2\mathbf{v}(\mathbf{k}) f(\mathbf{k}) \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \quad (7.24)$$

问题是 $f(\mathbf{k}) = ?$. 毕竟涉及到电流就是非平衡情况, 寻常的平衡态统计物理的分布就不好使了, 必须使用准经典电子运动理论. 从准经典的眼光来看, 在恒定电场 $\mathbf{E}$ 作用下, 电子状态变化如下

$$\hbar \frac{d\mathbf{k}}{dt} = -e\mathbf{E} \quad (7.25)$$

说明在电场作用下, 整个分布将在 k 空间以恒定速度运动, 如果该运动使得电子分布不对称, 那么将形成电流 (在能带论我们已经知道了这一点). 假设电子不发生碰撞, 在 τ 时间内, 分布移动的距离为 $\tau(-e|\mathbf{E}|/\hbar)$.

更一般地如果考虑同时存在恒定电场 $\mathbf{E}$ 和恒定磁场 $\mathbf{B}$, 那么准经典电子的

运动方程为:

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{k}}{dt} &= \frac{1}{\hbar} \left\{ -e\mathbf{E} - \frac{e}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B} \right\} \\ &= \frac{1}{\hbar} \left\{ -e\mathbf{E} - \frac{e}{c} \left[\frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E \times \mathbf{B} \right] \right\}\end{aligned}\quad (7.26)$$

接下来的关键一步是看到含时分布 $2f(\mathbf{k}, t)$ 相当于 k 空间中的密度, 根据粒子数守恒, 可以写出流守恒方程:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t} f(\mathbf{k}, t) &= -\nabla_{\mathbf{k}} \cdot \left[f(\mathbf{k}, t) \frac{d\mathbf{k}}{dt} \right] \\ &= \nabla_{\mathbf{k}} \cdot \left[f(\mathbf{k}, t) \frac{e}{\hbar} \left\{ \mathbf{E} + \left[\frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E \times \mathbf{B} \right] \right\} \right] \\ &= \left[\frac{e}{\hbar} \left\{ \mathbf{E} + \left[\frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E \times \mathbf{B} \right] \right\} \right] \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}, t)\end{aligned}\quad (7.27)$$

注意这里

$$\begin{aligned}\nabla_{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{E} &= 0 \\ \nabla_{\mathbf{k}} \cdot (\nabla_{\mathbf{k}} E \times \mathbf{B}) &= \epsilon_{ijl} \partial_i (\partial_j E B_l) = 0\end{aligned}\quad (7.28)$$

所以

$$\nabla_{\mathbf{k}} \cdot \frac{d\mathbf{k}}{dt} = 0 \quad (7.29)$$

我们得到, 在电磁场作用下

$$\frac{\partial}{\partial t} f(\mathbf{k}, t) = -\frac{d\mathbf{k}}{dt} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}, t) \quad (7.30)$$

如果考虑电子发生了碰撞, 则分布的变化量需要被修正为

$$\frac{\partial}{\partial t} f(\mathbf{k}, t) = -\frac{d\mathbf{k}}{dt} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}, t) + \hat{L}_k f(\mathbf{k}, t) \quad (7.31)$$

这里 $\hat{L}_k$ 是 k 空间的算子, 描述碰撞对分布变化的贡献. 下一步的关键是做弛豫时间近似, 也就是设

$$\hat{L}_k f(\mathbf{k}, t) = -\frac{f - f_0}{\tau} \quad (7.32)$$

这里 f_0 是平衡态费米分布, τ 称为弛豫时间. 该近似的意思是说, 外场对分布函数产生的增量 $f - f_0$ 会通过电子碰撞的作用使得分布函数趋于恢复到 f_0 , 而 τ 是标志这一过程的时间. 为什么碰撞让系统趋于平衡呢? 因为金属是一个稳定平衡存在的东西, 电磁场破坏了平衡, 当然需要其他东西补偿电磁场的破坏. (想象一下荒谬的场景: 你给导线通上电, 电子越加速越快, 然后你就得到了一门电子大炮.)(碰撞让系统趋于平衡也是统计物理的出发点.)

再进一步, 做稳态假设 $\frac{\partial f}{\partial t} = 0$ (你也不想导线里的电流一会大一会小吧), 所以方程变为

$$\frac{f - f_0}{\tau} = -\frac{d\mathbf{k}}{dt} \cdot \nabla_k f(\mathbf{k}, t) \quad (7.33)$$

这是一个线性微分方程, 非常好.

再进一步, 在没有磁场的条件下, 假设电场很小 $\mathbf{E} = \lambda \mathbf{E}_0$, 分布偏离平衡情况的程度很小, 可设 $f = f_0 + \lambda f_1$, 那么有

$$\frac{\lambda}{\tau} f_1 = -\frac{d\mathbf{k}}{dt} \cdot \nabla_k f_0 - \lambda \frac{d\mathbf{k}}{dt} \cdot \nabla_k f_1 \quad (7.34)$$

所以一阶微扰方程为

$$\frac{1}{\tau} f_1 = -\frac{d\mathbf{k}}{dt} \cdot \nabla_k f_0 \quad (7.35)$$

这时再把 λ 设成 1, 得

$$\frac{f_1}{\tau} = \frac{e}{\hbar} \mathbf{E} \cdot \nabla_k f_0 \quad (7.36)$$

这样只剩下纯粹的代数运算了.

知道了分布的表达式, 就可以求得电流密度

$$\begin{aligned}
\mathbf{j} &= -e \int 2(f_0 + f_1) \mathbf{v}(\mathbf{k}) \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \\
&= -e \int 2f_1 \mathbf{v}(\mathbf{k}) \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \\
&= -2 \frac{e^2 \tau}{\hbar} \int (\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f_0) \mathbf{v}(\mathbf{k}) \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \\
&= -2 \frac{e^2 \tau}{\hbar} \int (\mathbf{E} \cdot (\nabla_{\mathbf{k}} E) \left(\frac{\partial f_0}{\partial E} \right)) \mathbf{v} \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \\
&= 2e^2 \tau \int (\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}(\mathbf{k}) \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E} \right)) \mathbf{v} \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3}
\end{aligned} \tag{7.37}$$

这里使用了平衡态无电流的结论 (回见能带论). 我们可以将其写成更紧凑的形式

$$j_a = \sigma_{ab} E_b \tag{7.38}$$

其中

$$\sigma_{ab} = 2e^2 \tau \int \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E} \right) v_b(\mathbf{k}) v_a(\mathbf{k}) \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \tag{7.39}$$

此即欧姆定律. 显然电导张量 σ_{ab} 是对称张量.

如果假设近自由电子, 那么 $\mathbf{v} = \hbar \mathbf{k} / m$. 由于零温下 $-\frac{\partial f_0}{\partial E} = \delta(E - E_F)$, 电导张量化为标量形式

$$\begin{aligned}
\sigma &= \frac{1}{3}(\sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33}) = \frac{1}{3} 2e^2 \tau \int \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E} \right) v^2(\mathbf{k}) \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \\
&= \frac{2}{3m^2(2\pi)^3} e^2 \tau \int \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E} \right) \hbar^2 k^2 4\pi k^2 \frac{1}{k} \frac{m}{\hbar^2} dE \\
&= \frac{1}{3\pi^2 m} e^2 \tau \int \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E} \right) k^3 dE \\
&= \frac{1}{3\pi^2 m} e^2 \tau (E_F) k_F^3
\end{aligned} \tag{7.40}$$

代入 $k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}$, 得

$$\sigma = \frac{ne^2 \tau (E_F)}{m} \tag{7.41}$$

7.3 电子与声学波 (声子) 的晶格散射

电子发生晶格散射时, 吸收或发射声子, 其晶格动量改变为

$$\hbar \mathbf{k}' = \hbar \mathbf{k} \pm \hbar \mathbf{q} + \mathbf{K}_n \quad (7.42)$$

这里 $\mathbf{q}$ 是声子波矢. $\mathbf{K}_n$ 是倒格矢 (回想 X 射线衍射的劳厄方程). 晶格散射能量的改变为

$$E(\mathbf{k}') = E(\mathbf{k}) \pm \hbar \omega_{\mathbf{q}} \quad (7.43)$$

其中 $\omega_{\mathbf{q}}$ 是声子的振动频率. 当电子波矢处于费米面附近时, 电子能量与声子相比足够大, 可以认为电子与声子发生的是弹性散射, 电子的晶格动量不改变大小, 只改变方向.

8 半导体电子论

8.1 概述

从能带论我们知道, 半导体的能带情况为: 有着基本填满的满带 (又称价带), 以及基本上空的导带, 二者中间有禁带. 半导体的导电便是来源于导带底的少量电子和价带顶的少量空穴. 而半导体的导带电子和价带空穴有两个来源, 一是热激发 (也叫本征激发), 二是杂质和缺陷, 在非高温情况后者的作用远远大于前者.

杂质对能带影响的基本图像是, 杂质电子位于禁带, 要么一些杂质电子前往导带, 要么一些价带电子被杂质吸收形成空穴, 前者称为 n 型半导体 (negative, 负), 后者称为 p 型半导体 (positive, 正). 半导体是 n 型还是 p 型, 关键是看杂质原子和半导体原子争夺电子的能力孰强孰弱.

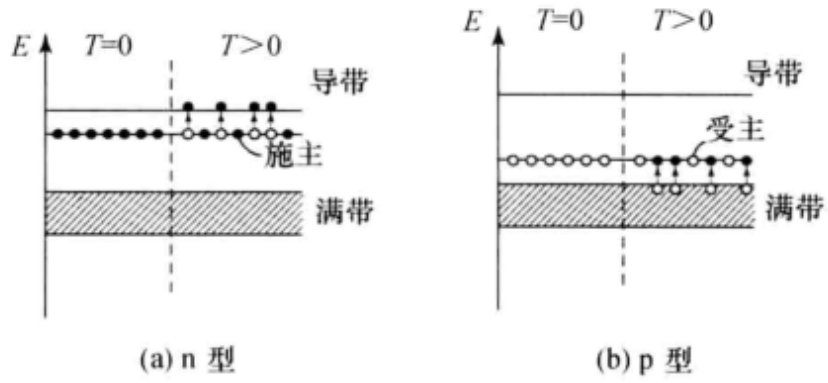


图 24: 含杂质的半导体能带

8.2 半导体能谱与载流子

本节使用简约波矢

我们近似地假设满带顶附近的电子能量曲线是抛物线 (相当于泰勒展开到第二阶), 并且满带顶电子是各向同性的, 那么

$$E(k) = E_+ - c(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) \quad (8.1)$$

有效质量为

$$\frac{1}{m_i} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E}{\partial k_i^2} = -\frac{2c}{\hbar^2} \quad (8.2)$$

可以看出结果与 i 取值无关. 另外这里有效质量为负!

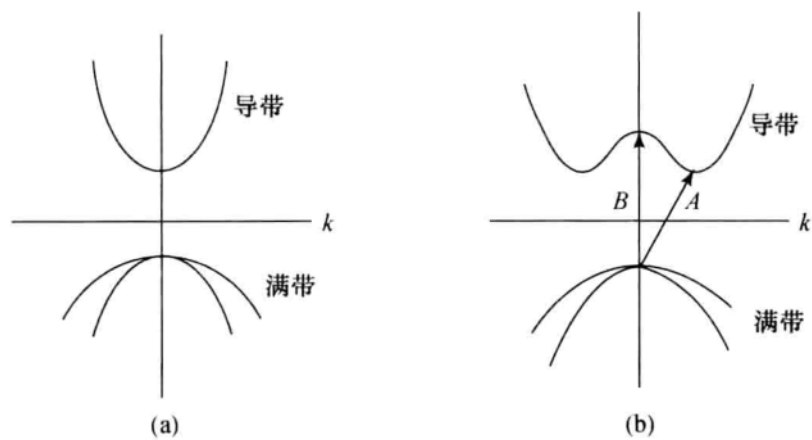


图 25: 简约波矢下的能带图. 左侧是导带底电子各向同性的情况, 右侧是导带底电子各向异性的情况.